

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 Q

主动安全先进驾驶辅助系统测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

Q. 1. 总则	2
Q. 2. 术语与定义	2
Q. 3. 试验方法	8
Q. 4. 评价方法	54

C-NCAP 2021版

Q. 1. 总则

主动安全先进驾驶辅助系统测试包括车对车冲突场景测试，驾驶员监控系统（DMS）性能测试以及车道保持辅助系统（LKA）、紧急车道保持系统（ELK）、智能限速系统（ISLS）、盲区监测系统（BSD）、车门开启预警系统（DOW）、后方穿行制动系统（RCTB）、加速踏板防误踩系统（AMAP）性能测试等。

Q. 2. 术语与定义

Q. 2. 1.

AEB（Advanced/Automatic Emergency Braking）

自动紧急制动。实时监测车辆前方行驶环境，并在可能发生碰撞危险时自动启动车辆制动系统使车辆减速，以避免碰撞或减轻碰撞后果。

Q. 2. 2.

FCW（Forward Collision Warning）

前向碰撞预警。实时监测车辆前方行驶环境，并在可能发生前向碰撞危险时发出警告信息。

Q. 2. 3.

LKA（Lane Keeping Assist）

车道保持辅助。实时监测车辆与车道线的相对位置，持续或在必要时介入车辆横向运动控制，使车辆保持在原车道内行驶。

Q. 2. 4.

LDW（Lane Departure Warning）

车道偏离预警。实时监测车辆在本车道的行驶状态，并在出现非驾驶意愿的车道偏离时发出警告信息。

Q. 2. 5.

ELK（Emergency Lane Keeping）

紧急车道保持。实时监测车辆与车道边界或周边物体的相对位置，在紧急情况下介入车辆横向运动控制，使车辆保持在安全区域内行驶。

Q. 2. 6.

AES（Automatic Emergency Steering）

自动紧急转向。实时监测车辆前方、侧方及侧后方行驶环境，在可能发生碰撞危险时自动控制车辆转向，以避免碰撞或减轻碰撞后果。

Q. 2. 7.

BSD（Blind Spot Detection）

盲区监测。实时监测驾驶员视野盲区，并在其盲区内出现其它道路使用者时发出提示或警告信息。

Q. 2. 8.

AMAP (Anti-Maloperation for Accelerator Pedal)

加速踏板防误踩。在车辆起步或低速行驶时,因驾驶员误踩加速踏板产生紧急加速而可能与周边障碍物发生碰撞时,自动抑制车辆加速。

Q. 2. 9.

ISLS (Intelligent Speed Limit System)

智能限速系统。自动获取车辆当前条件下所应遵守的限速信息并实时监测车辆行驶速度,当车辆行驶速度不符合或即将超出限速范围的情况下适时发出警告信息。

Q. 2. 10.

DMS (Driver Monitoring System)

驾驶员监控系统,实时监测驾驶员状态并在确认驾驶员处于疲劳、分心等不安全驾驶状态时发出提示信息并进行车辆干预的系统。

Q. 2. 11.

RCTB (Rear Cross Traffic Braking)

后方穿行制动。在车辆倒车时,实时监测车辆后部横向接近的其他道路使用者,并在可能发生碰撞危险时自动启动车辆制动系统使车辆减速,以避免碰撞或减轻碰撞后果。

Q. 2. 12.

DOW (Door Open Warning)

车门开启预警。在停车状态即将开启车门时,监测车辆侧方及侧后方的其他道路使用者,并在可能因车门开启而发生碰撞危险时发出警告信息。

Q. 2. 13.

VUT (Vehicle Under Test)

试验车辆。装配相关 ADAS 功能系统并将依照本试验规程进行测试的车辆。

Q. 2. 14.

GVT (Global Vehicle Target)

目标车辆。本测试规程中所指定的、符合 ISO 19206-3 标准的车辆目标。

Q. 2. 15.

VT (Vehicle Target)

目标车辆。本测试规程中所指定的其他车辆目标。

Q. 2. 16.

OV (Occluding vehicle)

遮挡车辆。本测试规程中所指定的用于遮挡场景的静态车辆目标。

Q. 2. 17.

TW (Two Wheeler)

二轮车。

Q. 2. 18.

PTA (Pedestrian Target Adult)

成年假人目标物。本测试规程中所指定使用的成年假人目标物。

Q. 2. 19.

PTC (Pedestrian Target Child)

儿童假人目标物。本测试规程中所指定使用的儿童假人目标物。

Q. 2. 20.

PTYC (Pedestrian Target Young Child)

幼儿假人目标物。本测试规程中所指定使用的幼儿假人目标物。

Q. 2. 21.

STA (Scooter Target Adult)

踏板摩托车目标物。本测试规程中所指定使用的踏板摩托车目标物。

Q. 2. 22.

EBTA (Electric Bicyclist Target Adult)

电动自行车目标物。本测试规程中所指定使用的电动自行车目标物。

Q. 2. 23.

BTA (Bicyclist Target Adult)

自行车目标物。本测试规程中所指定使用的自行车目标物。

Q. 2. 24.

HMI (Human Machine Interface)

人机交互。

Q. 2. 25.

TTC (Time To Collision)

保持当前时刻的运动状态，VUT 与目标物发生碰撞所需的时间。

Q. 2. 26.

CCRC (Car-to-Car Rear Cut in)

车对车切入追尾：VUT 与切入的目标车辆追尾冲突场景。

Q. 2. 27.

CCRh (High Speed Car-to-Car Rear)

车对车高速追尾：VUT 与目标车辆高速追尾冲突场景。

Q. 2. 28.

CCRSr (Car-to-Car Rear Stationary in Rain)

车对车静止追尾（雨天）：雨天环境下，VUT 与静止目标车辆追尾冲突场景。

Q. 2. 29.

CCRSf (Car-to-Car Rear Stationary in Fog)

车对车静止追尾（雾天）：雾天环境下，VUT 与静止目标车辆追尾冲突场景。

Q. 2. 30.

CCRB (Car-to-Car Rear Braking)

车对车制动追尾：VUT 与制动的目标车辆追尾冲突场景。

Q. 2. 31.

CCRBc (Car-to-Car Rear Braking in Curve)

车对车弯道制动追尾：弯道内 VUT 与制动的目标车辆追尾冲突场景。

Q. 2. 32.

C2C SCPf (Car-to-Car Straight Crossing Path Farside)

车对车远端横穿：VUT 直行与远端穿行的目标车辆碰撞冲突场景。

Q. 2. 33.

C2C SCPn (Car-to-Car Straight Crossing Path Nearside)

车对车近端横穿：VUT 直行与近端穿行的目标车辆碰撞冲突场景。

Q. 2. 34.

C2C SCPmo (Car-to-Car Straight Crossing Path with Moving Obstruction)

车对车动态遮挡横穿：VUT 直行与被动态遮挡的横穿目标车辆碰撞冲突场景。

Q. 2. 35.

C2C LCPn (Car-to-Car Left-turn Crossing Path Nearside)

车对车左转近端横穿：VUT 左转与近端穿行的目标车辆碰撞冲突场景。

Q. 2. 36.

C2C LCPf (Car-to-Car Left-turn Crossing Path Farside)

车对车左转远端横穿：VUT 左转与远端穿行的目标车辆碰撞冲突场景。

Q. 2. 37.

C2C RCPf (Car-to-Car Right-turn Crossing Path Farside)

车对车右转远端横穿：VUT 右转与远端穿行的目标车辆碰撞冲突场景。

Q. 2. 38.

CCFT (Car-to-Car Front Turn-Across-Path)

车对车转弯对撞：VUT 转向与对向行驶的目标车辆碰撞冲突场景。

Q. 2. 39.

CCFTf (Car-to-Car Front Turn-Across-Path Following)

车对车跟车转弯对撞：VUT 跟车转向与对向行驶的目标车辆碰撞冲突场景。

Q. 2. 40.

CCFhos (Car-to-Car Front Head-on Straight)

车对车直行对撞：VUT 直行与对向行驶的目标车辆碰撞冲突场景。

Q. 2. 41.

C2C SCPso (Car-to-Car Straight Crossing Path with Stationary Obstruction)

车对车静态遮挡横穿：VUT 直行与被静态障碍物遮挡的横穿目标车辆碰撞冲突场景。

Q. 2. 42.

V_{VUT}

试验过程中，VUT 的实时速度。

Q. 2. 43.

V_{GVT}

试验过程中，GVT 的实时速度。

Q. 2. 44.

V_{PTA}

试验过程中，PTA 的实时速度。

Q. 2. 45.

V_{BTA}

试验过程中，BTA 的实时速度。

Q. 2. 46.

V_{EBTA}

试验过程中，EBTA 的实时速度。

Q. 2. 47.

V_{STA}

试验过程中，STA 的实时速度。

Q. 2. 48.

T_{AEB}

AEB 系统触发时刻。其确定方法为，首先确定已滤波减速度曲线中首个低于 -3 m/s^2 的数据点，而后从此点前推到减速度曲线首次与 -1 m/s^2 的交点，此点的时刻即为 T_{AEB} 。

Q. 2. 49.

T_{FCW}

FCW 系统发出报警的时刻，此时刻是信号采集器检测到 FCW 报警的时刻。

Q. 2. 50.

T_{AES}

AES 功能触发时刻，在达到最大横摆角速度之前，横摆角速度首次达到 $\pm 1^\circ/\text{s}$ 的时刻。

Q. 2. 51.

T_{ISLS}

ISLS 系统发出提示或报警的时刻，此时刻是信号采集器检测到 ISLS 信号的时刻。

Q. 2. 52.

T_{BSD}

BSD 系统发出报警的时刻，此时刻是信号采集器检测到 BSD 报警的时刻。

Q. 2. 53.

T_{DOW}

DOW 系统发出报警的时刻，此时刻是信号采集器检测到 DOW 报警的时刻。

Q. 2. 54.

T_{RCTB}

RCTB 系统触发时刻。其确定方法为，首先确定已滤波减速度曲线中首个低于 -1 m/s^2 的数据点，而后从此点前推到减速度曲线首次与 -0.3 m/s^2 的交点，此点的时刻即为 T_{RCTB} 。

Q. 2. 55.

T_{AMAP}

AMAP 系统触发时刻，此时刻是 AMAP 系统发出报警或抑制加速的时刻。

Q. 2. 56.

T_{Steer}

VUT 转弯场景下，试验过程中 VUT 进入曲线路径的时刻。

Q. 2. 57.

T_{Start}

VUT 经过滤波后的纵向加速度达到 0.1 m/s^2 的时刻。

Q. 2. 58.

T_{End}

VUT 到达碰撞点的时刻。

Q. 2. 59.

T_{Avg}

所有加速踏板特性测试中 T_{End} 的平均值。

Q. 2. 60.

V_{test}

VUT 的测试速度。

Q. 2. 61.

V_{impact}

VUT 撞击 GVT/PTA/PTC/EBTA/STA 时，VUT 的速度。

Q. 2. 62.

$V_{rel-test}$

试验开始时刻，VUT 与 GVT/PTA/PTC/EBTA/STA 的稳定相对速度。

Q. 2. 63.

$V_{rel-impact}$

发生碰撞后，VUT 撞击 GVT/PTA/PTC/EBTA/STA 时，两者的相对速度。

Q. 2. 64.

T_0

各试验场景下，测试开始的时刻。

Q. 2. 65.

T_{impact}

VUT 与 GVT/PTA/PTC/EBTA/STA 发生碰撞的时刻。

Q. 2. 66.

车间时距

VUT 与前车之间的时间间隔，等于两车距离除以 VUT 车速。

Q. 2. 67.

W_{vut}

被测车辆宽度，指平行于车辆纵向对称平面，并分别抵靠车辆两侧固定突出部位（除后视镜、侧面标志灯、转向指示灯、挠性挡泥板、防滑链及轮胎与地面接触部分的变形等）的两平面之间的距离。

Q. 3. 试验方法

Q. 3. 1. 车辆坐标系

试验中采用 ISO 8855:2011 中所指定的惯性坐标系，其中 x 轴指向车辆前方，y 轴指向驾驶员左侧，z 轴指向上（右手坐标系）。从原点向 x、y、z 轴的正向看去，绕 x、y 和 z 轴顺时针方向旋转是侧倾角、俯仰角和横摆角。左舵和右舵试验车辆皆采用此坐标系。

Q. 3. 2. 侧向偏移量

侧向偏移量是指 VUT 前轴中心位置或目标车辆参考点处中心位置与规划路径之间的水平距离。如图 Q.1 所示是 VUT 侧向偏移量和 GVT 侧向偏移量示意图。

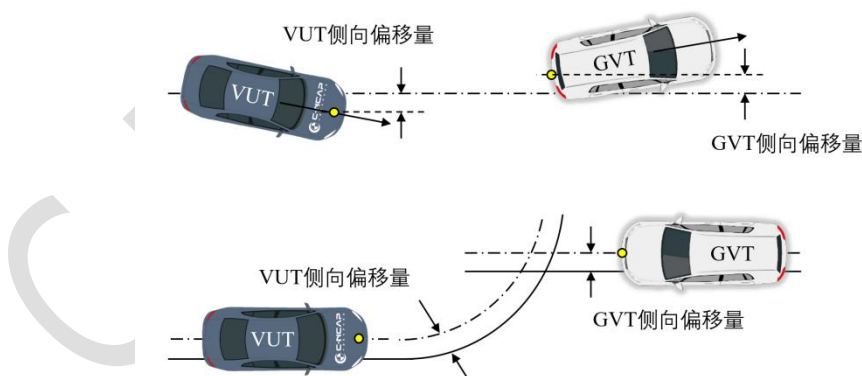


图 Q.1 侧向偏移量示意图

Q. 3. 3. 重叠率

重叠率定义为 VUT 与 GVT 重叠部分占 VUT 的百分比，重叠定义的参考线是 VUT 的中心线，在 100%重叠的情况下，VUT 和 GVT 的中心线是对齐的。如图 Q.2 所示。

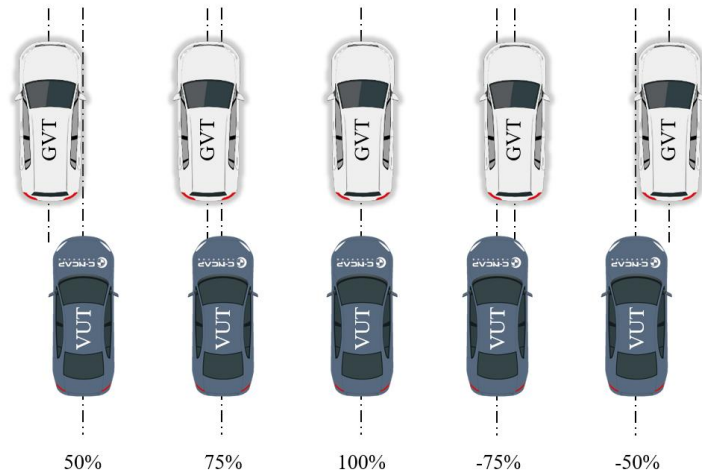


图 Q.2 重叠率示意图

Q. 3. 4. 试验天气要求

- Q. 3. 4. 1. 天气干燥，没有降水、降雪等情况，雨雾场景除外；
- Q. 3. 4. 2. 水平方向上的能见度不低于 1 km；
- Q. 3. 4. 3. 风速不大于 10 m/s；
- Q. 3. 4. 4. 对于在自然光条件下进行的试验，整个试验区域内的照明情况一致、光照强度不低于 2000 Lux。除由于试验设备所造成的影响，在整个区域内不应有明显的阴影区域。

Q. 3. 5. VUT 准备工作

Q. 3. 5. 1. 轮胎状态确认

使用与厂家指定轮胎配置（供应商、型号、大小、速度及载荷等级）一致的全新原厂轮胎来进行试验。在确保与厂家指定轮胎配置（供应商、型号、大小、速度及载荷等级）相同的情况下，可以允许换用厂家或厂家指定代理商所提供的替代轮胎。将轮胎充气至厂家推荐的标准冷态气压，此冷态气压至少适用于普通载荷状态。

Q. 3. 5. 2. 整车状态确认

- Q. 3. 5. 2. 1. 加注至少 90%油箱容积的燃油或电池电量充满。
- Q. 3. 5. 2. 2. 检查全车油水，并在必要时将其加至最高限值。
- Q. 3. 5. 2. 3. 确保试验车辆内已载有备胎（如果有此配置）和随车工具。车内不应再有其他物品。
- Q. 3. 5. 2. 4. 确保已依照厂家推荐的当前载荷状态下的轮胎压力对所有轮胎充气。
- Q. 3. 5. 2. 5. 测量车辆前后轴荷并计算车辆总质量，将此重量视为整车整备质量并记录。
- Q. 3. 5. 2. 6. 当车辆安装有“主动机罩系统”时，试验前关闭此系统。

Q. 3. 5. 3. 制动系统磨合

车对车冲突场景试验开始前，试验车辆以 80 km/h 为磨合初速度，以 3 m/s² 的减速度制

动直至车辆停止，重复此过程 200 次。初始制动温度 65℃~200℃，每两次制动之间要将温度冷却到 65℃~200℃或行驶 2 km。

Q. 3. 5. 4. 设备安装及配载

Q. 3. 5. 4. 1. 安装试验用仪器设备。

Q. 3. 5. 4. 2. 根据配载质量要求（200 kg 包含试验驾驶员及测试设备质量）对车辆进行配载，安装牢靠。

Q. 3. 5. 4. 3. 在包含驾驶员的情况下，测量车辆前后轴荷。

Q. 3. 5. 4. 4. 将其与车辆整备质量做比较。

Q. 3. 5. 4. 5. 测得的车辆总质量与整备质量+200 kg 之间的差距应在±1%之内，前后轴荷分布与满油空载车辆轴荷分布之间的差距应小于 5%，如果车辆实际情况不符合此要求，在对车辆性能没有影响的情况下对配载进行调整，并在调整之后确保固定牢靠。

Q. 3. 5. 4. 6. 重复 Q.3.5.4.3 到 Q.3.5.4.5 直至车辆前后轴荷和总质量可以达到 Q.3.5.4.5 中的要求。仔细调整配载尽可能的接近车辆原厂属性，记录最终轴荷。

Q. 3. 5. 5. 系统功能设置及要求

将系统功能中驾驶员自定义选项，设置为中间级别或中间级别的更高一级，最新设置如下图所示。如图 Q.3 所示。

（1）LKA/ELK 系统测试时，车道居中功能应关闭，若系统只具备车道居中功能，该部分测试不得分。

（2）ISLS 测试时系统功能中驾驶员自定义选项，将超速报警阈值设置为 0 km/h。

（3）DMS 系统应能独立工作，将其他驾驶辅助功能作为功能开启前提的情形下，该部分测试不得分。

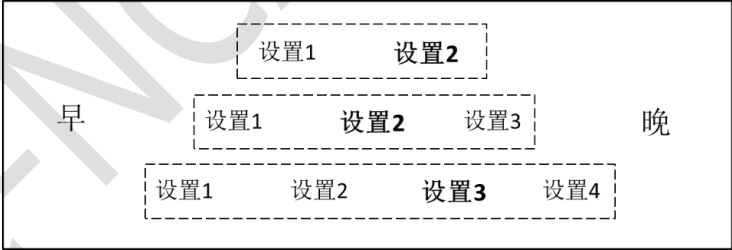


图 Q.3 系统功能级别设置

Q. 3. 5. 6. 试验前制动准备

Q. 3. 5. 6. 1. 在 56 km/h 的初速度下、以 0.5 g~0.6 g 的平均减速度将车辆制动到静止，共进行 10 次。

Q. 3. 5. 6. 2. 在完成初速度为 56 km/h 的系列制动后，立即在 72 km/h 的初速度下全力制动使车辆停车，共进行 3 次。

Q. 3. 5. 6. 3. 在进行 Q.3.5.6.2 规定的制动时，应在制动踏板上施加足够的制动力，使车辆的 ABS 在每次制动过程中的主要阶段都处于工作状态。

Q.3.5.6.4. 在完成 Q.3.5.6.2 的最后一次制动后，以 72 km/h 的车速行驶 5 min 对制动器进行冷却。

Q.3.5.6.5. 在完成制动准备工作之后的 2 h 内开始进行试验。

Q.3.5.7. 试验前轮胎准备

Q.3.5.7.1. 驾驶试验车辆沿直径为 20 m 的圆环顺时针方向行驶 3 圈，然后按逆时针方向行驶 3 圈；行驶速度应使车辆产生约 0.5 g~0.6 g 的侧向加速度。

Q.3.5.7.2. 采用频率为 1 Hz 的正弦转向输入、以 56 km/h 的车速进行试验，转向盘转角峰值时应使车辆产生 0.5 g~0.6 g 的侧向加速度。共进行 4 次试验，每次试验由 10 个正弦循环组成。

Q.3.5.7.3. 在进行最后一次试验的最后一个正弦循环时，其转向盘转角幅值是其它循环的两倍。所有的试验之间允许的最长时间间隔为 5 min。

Q.3.6. 试验项目及场景

Q.3.6.1. 车对车冲突测试场景

车对车冲突测试包含 CCRc、CCRh、CCrb、C2C SCPf、CCFT、CCRbc 共 6 个基础测试场景，和 CCRsr、CCRsf、CCFhos、C2C SCPn、C2C SCPmo、CCFTf、C2C LCPf、C2C LCPn、C2C RCPf、C2C SCPso 共 10 个拓展测试场景。基础测试场景为必测项目，拓展测试场景为抽测验证项目。考察在车对车追尾冲突、横穿冲突、转弯冲突和对向冲突场景下车辆的 AEB/FCW/AES 功能。车对车冲突测试场景汇总见表 Q.1。

表 Q.1 车对车冲突测试场景

测试场景		测试功能类型	测试速度 (km/h)	目标车辆速度 (km/h)	重叠率
基础场景	CCRc	AEB	60	30	-50%
			80	40	-50%
	CCRh	FCW/AEB/AES	80	0	100%
			120	0	100%
	CCrb	AEB	60	60	-50%
			80	80	-50%
	C2C SCPf	AEB	静止起步	50	/
			40	40	/
			60	50	/
	CCFT	AEB	静止起步	50	/
			20	30	/
			30	50	/
	CCRbc	AEB	40	40 (减速度-2 m/s ²)	100%
			40	40 (减速度-6 m/s ²)	100%

测试场景		测试功能类型	测试速度 (km/h)	目标车辆速度 (km/h)	重叠率
拓展场景	CCRsr	AEB	40	0	-50%
			60	0	50%
	CCRsf	AEB	40	0	-50%
			60	0	50%
	CCFhos	AES/FCW	60	40	50%
			80	60	50%
	C2C SCPn	AEB	50	40	/
			60	50	/
	C2C SCPmo	AEB	50	40	/
			60	50	/
	CCFTf	AEB	20	40	/
			30	50	/
	C2C LCPf	AEB	20	40	/
			30	50	/
	C2C LCPn	AEB	20	40	/
			30	50	/
	C2C RCPf	AEB	10	20	/
			20	40	/
	C2C SCPso	AEB	50	40	/
			60	50	/

Q. 3. 6. 1. 2. 试验设备

Q. 3. 6. 1. 2. 1. 测试设备要满足动态数据的采样及储存，采样和存储的频率至少为 100 Hz。

Q. 3. 6. 1. 2. 2. 精度要求

VUT 和 GVT 在试验过程中数据采集和记录设备的精度至少应满足以下要求：

- (1) VUT、GVT、VT 速度精度 0.1 km/h；
- (2) VUT、GVT、VT 横向和纵向位置精度 0.03 m；
- (3) VUT、GVT、VT 横摆角速度精度 0.1 °/s；
- (4) VUT、GVT、VT 纵向加速度精度 0.1 m/s²；
- (5) VUT 方向盘角速度精度 1.0°/s。

Q. 3. 6. 1. 2. 3. 数据滤波

- (1) 位置和速度采用原始数据，不进行滤波。
- (2) 加速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。
- (3) 横摆角速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。

Q. 3. 6. 1. 2. 4. 目标物

Q. 3. 6. 1. 2. 4. 1. GVT 用于替代实际 M₁ 乘用车辆（包含视觉、雷达、激光雷达等传感器属性），可具备 C-V2X 直连通信能力。

Q. 3. 6. 1. 2. 4. 2. 对于 GVT 规格的要求，参照标准 ISO 19206-3。外观如图 Q.4 所示。



图 Q.4 C-NCAP GVT 外观图

Q.3.6.1.2.4.3. 障碍车辆及目标车辆，应为普通大批量生产的乘用车，车辆尺寸应满足表 Q.2 的范围，作为替代也可以采用本规程规定的 GVT。

表 Q.2 障碍车辆和目标车辆尺寸

	车长 (mm)	车宽 (mm)	车高 (mm)	轴距 (mm)
最小值	4150	1700	1450	2550
最大值	4900	1900	1750	2850

Q.3.6.1.2.4.4. 绿化带目标物详细技术要求见“附录 TR06：主动安全测试软目标物技术要求”。

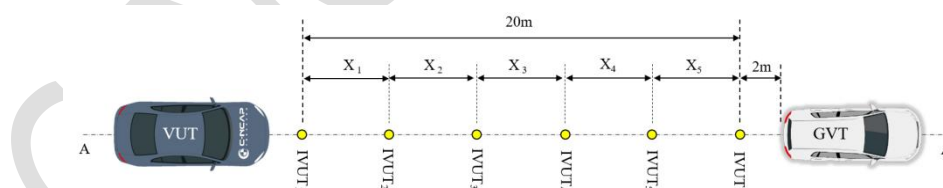
Q.3.6.1.2.4.5. 如果企业认为 GVT 不能满足 VUT 传感器对目标的要求，请直接联系汽车测评管理中心。

Q.3.6.1.3. 试验场地

试验路面要求干燥、表面无可见水分、平整、坚实，峰值附着系数大于 0.9，雨雾场景除外。

Q.3.6.1.4. 雨雾测试光照条件设置

VUT 路径的平均光照强度(I_{VUT})指在 VUT 路径上的测量点的平均光照强度。对于雨雾环境下的车辆与静止目标车辆追尾冲突场景，该平均光照强度为 GVT 中轴线 A-A 上的平均光照强度。测量方法为：非雨、雾状态下，自 GVT 后边缘中央后方两米处起，测量其后方 20m 内 6 个点的平均光照强度。



AA: GVT 中轴线。

X_i : 相邻测量点距离 $X_1 \dots X_5 = 20/5 = 4$ m。

I_{VUTi} : 测量点。

图 Q.5 雨雾测试场景环境光照强度测量点示意图

Q.3.6.1.5. 基础测试场景

Q.3.6.1.5.1. 车辆与切入的目标车辆追尾冲突场景 (CCRC)

CCRC 测试场景下，VUT 按照直线路径行驶，GVT 在 VUT 右侧邻车道，达到稳定车速后向左侧切入至 VUT 车道，GVT 切入完成时 $TTC=0$ s (假设 VUT 无响应)，如图 Q.6 所示。

VUT 分别以 60 km/h、80 km/h 的速度进行测试，GVT 分别以 30 km/h、40 km/h 的速度进行测试，碰撞重叠率为-50%。

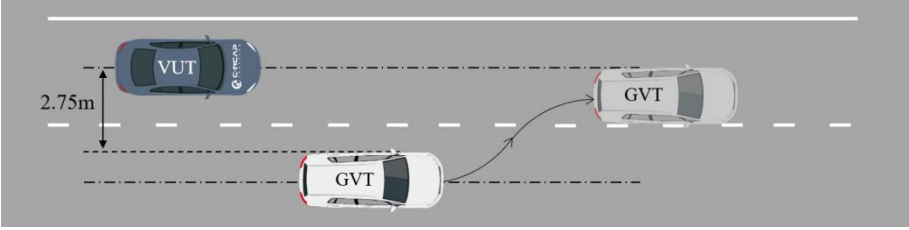


图 Q.6 CCRc 测试场景示意图

表 Q.3 CCRc 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)	切入过程横向位移 (m)
60	30	2.75
80	40	2.75

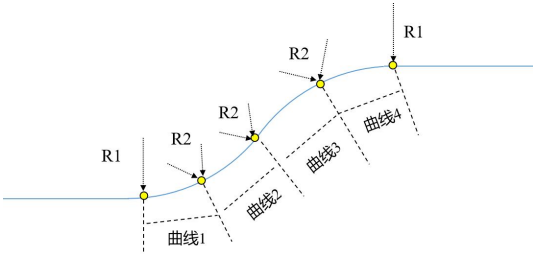


图 Q.7 GVT 切入路线示意图

表 Q.4 GVT 切入路线详细参数

速度 (km/h)	第一部分			第二部分			第三部分			第四部分		
	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)
30	1500	32	0.17	32	32	16.68	32	32	16.68	32	1500	0.17
40	1500	63	0.11	63	63	11.88	63	63	11.88	63	1500	0.11

Q. 3. 6. 1. 5. 2. 车辆与目标车辆高速追尾冲突场景（CCRh）

CCRh 测试场景下，GVT 可具备 C-V2X 直连通信能力，且具备第三方电子认证服务机构认可的互信能力。GVT、VT 和 VUT 在同一车道，VUT 与 VT 以相同的速度保持固定的相对距离沿车道中央匀速行驶，在距离为 A 时，达到稳定车速，测试车速分别为 80 km/h、120 km/h，对应两者之间的距离 A 分别为 30 m、80 m，碰撞重叠率为 100 %，如图 Q.8 所示。当 VT 和 GVT 车头的距离 B 分别达到 49 m、73 m 时 VT 由左侧或右侧切出至相邻车道，切出完成时 VT 车头位置与 GVT 车头位置平行。

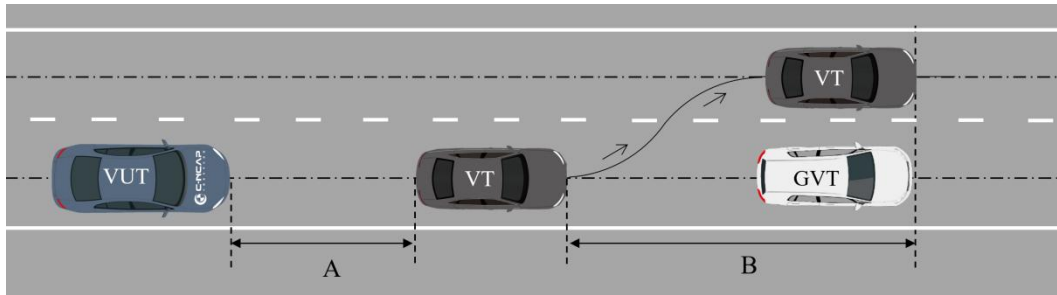


图 Q.8 CCRh 测试场景示意图

表 Q.5 CCRh 测试场景参数表

VUT 和 VT 的速度 (km/h)	VUT 和 VT 的跟车距离 A (m)	GVT 速度 (km/h)	VT 与 GVT 的距离 B (m)
80	30	0	49
120	80	0	73

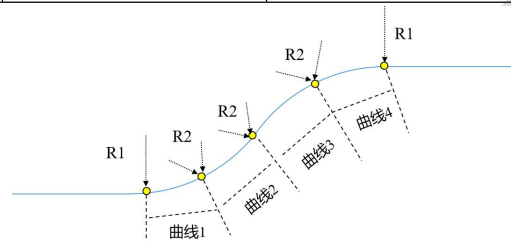


图 Q.9 VT 切出路线示意图

表 Q.6 VT 切出路线详细参数

速度 (km/h)	第一部分			第二部分			第三部分			第四部分		
	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)
80	1500	130	0.33	130	130	9.4	130	130	9.4	130	1500	0.33
120	1500	320	0.25	320	320	5.95	320	320	5.95	320	1500	0.25

Q. 3. 6. 1. 5. 3. 车辆与制动的目标车辆追尾冲突场景 (CCRb)

CCRb 测试场景下, GVT 和 VUT 在同一车道以相同的速度匀速行驶, 车间时距为 1.0 s。在 VUT 与 OV 车头距离为 A 时 GVT 开始以 -4 m/s^2 的减速度减速到停止。CCRb 测试在夜晚进行, 无路灯辅助照明, VUT 开启近光灯, OV 在对向车道开启远光灯。分别以 60 km/h 和 80 km/h 的速度进行测试, 碰撞重叠率为-50%, 如图 Q.10 所示。

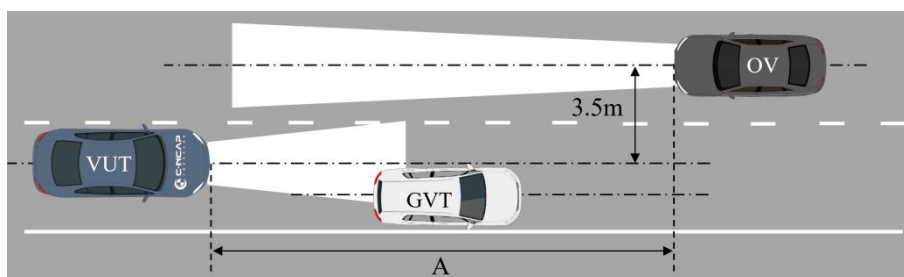


图 Q.10 CCRb 测试场景示意图

表 Q.7 CCRb 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	VUT 和 GVT 的车间 时距 (s)	GVT 速度 (km/h)	GVT 制动时, VUT 到 OV 的距离 A(m)	GVT 减速度 (m/s^2)
60	1.0	60	55	-4
80	1.0	80	84	-4

Q. 3. 6. 1. 5. 4. 车辆直行与远端穿行的目标车辆碰撞冲突场景 (C2C SCPf)

C2C SCPf 测试场景下, VUT 和 GVT 分别按照各自路径行驶, 两车路径相互垂直。VUT 分别以静止起步、40 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试, GVT 分别以 50 km/h、40 km/h 和 50 km/h 的速度进行测试, 碰撞位置为 GVT 右侧车长前 1/4 处与 VUT 最前端中点的重合点, 如图 Q.11 所示。对于静止起步测试场景, VUT 初始处于静止状态, 到 GVT 右侧边缘的距离为 2.9 m, 如图 Q.12 所示。踩下制动踏板以确保 VUT 保持静止状态直至达到“ T_0 ”时刻, 随后按照附录 P 中 P.3.6.1.6.6.描述的方法进行加速踏板控制。

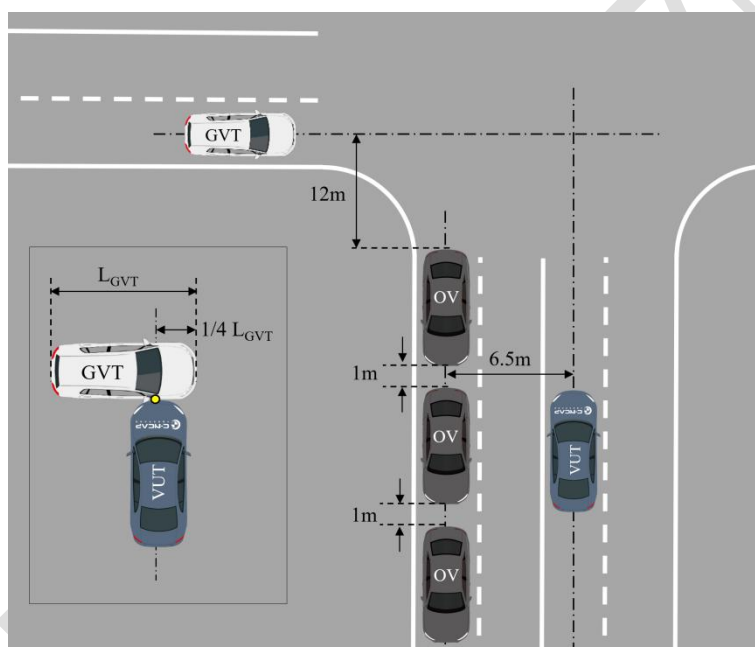


图 Q.11 C2C SCPf 测试场景示意图

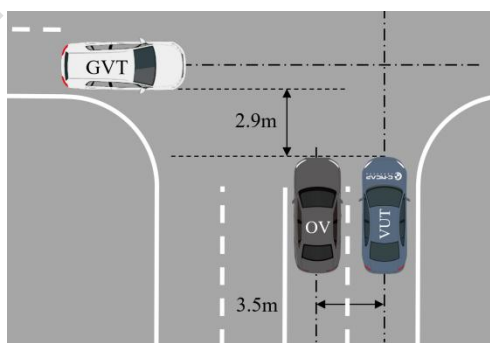


图 Q.12 C2C SCPf 静止起步测试场景示意图

表 Q.8 C2C SCPf 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)
静止起步	50
40	40
60	50

Q. 3. 6. 1. 5. 5. 车辆转向与对向行驶的目标车辆碰撞冲突场景（CCFT）

CCFT 测试场景下，VUT 和 GVT 分别按照各自路径行驶，其中 VUT 为左转，GVT 对向直行。碰撞位置为 GVT 地面矩形投影左前角与 VUT 最前端中点的重合点，如图 Q.13 所示。VUT 转向时需开启左侧转向灯，转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2 s。VUT 分别以静止起步、20 km/h 和 30 km/h 的速度进行测试，GVT 分别以 50 km/h、30 km/h 和 50 km/h 的速度进行测试。对于静止起步测试场景，VUT 首先沿路径行驶，当 VUT 地面矩形投影左前角与 OV 中轴线重合时停止，如图 Q.14 所示，静止起步场景路径参考 10 km/h 的路径设置。踩下制动踏板以确保 VUT 保持静止状态直至达到“T₀”时刻，随后按照附录 P 中 P.3.6.1.6.6.描述的方法进行加速踏板控制。

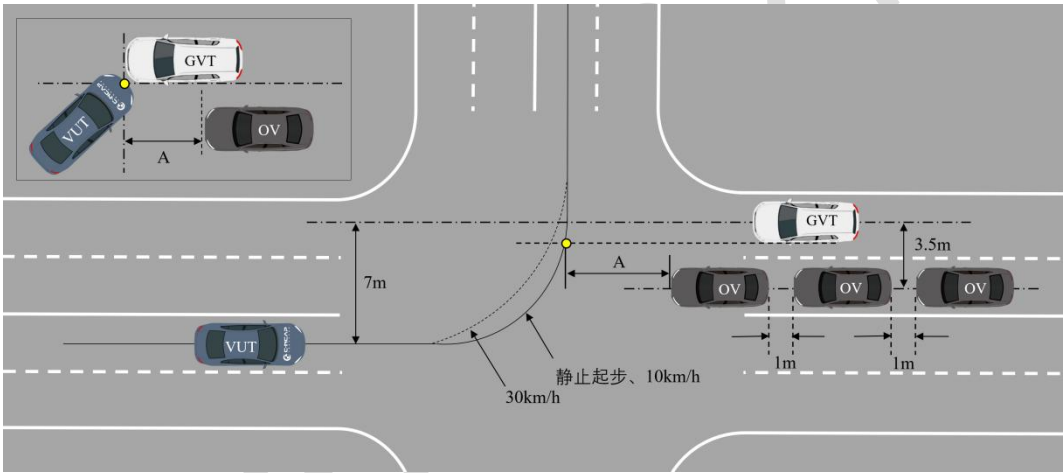


图 Q.13 CCFT 测试场景示意图

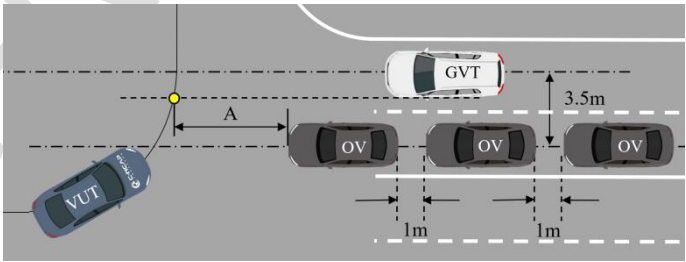


图 Q.14 CCFT 静止起步测试场景示意图

表 Q.9 CCFT 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)	遮挡车到碰撞点的纵向距离 A (m)
静止起步	50	4
20	30	4
30	50	7

VUT 转向路径的具体参数设置如下：

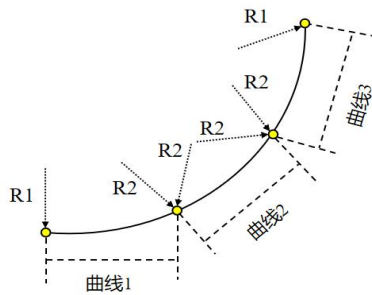


图 Q.15 CCFT 场景 VUT 行驶路径示意图

表 Q.10 CCFT 场景 VUT 转向路径参数表

速 度 (km/h)	第一部分			第二部分			第三部分		
	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)
10	1500	10	15.00	10	10	60.00	10	1500	15.00
20	1500	16	10.20	16	16	69.60	16	1500	10.20
30	1500	29	7.20	29	29	75.60	29	1500	7.20

Q. 3. 6. 1. 5. 6. 弯道内车辆与制动的目标车辆追尾冲突场景（CCRbc）

CCRbc 测试场景下，VUT 跟随 GVT 以相同的速度在半径为 50 m 的弯道中央行驶，车间时距为 1.0 s，如图 Q.16 所示。在某一时刻 GVT 开始分别以-2 m/s² 和-6 m/s² 的减速度减速到停止。VUT 以 40 km/h 的速度进行测试。

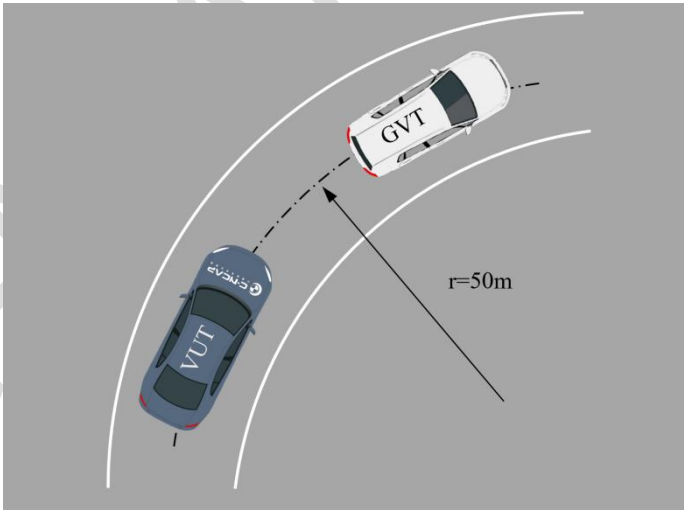


图 Q.16 CCRbc 测试场景示意图

表 Q.11 CCRbc 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)	车间时距	GVT 减速度 (m/s ²)
40	40	1.0 s	-2
			-6

Q. 3. 6. 1. 7. 拓展测试场景

Q. 3. 6. 1. 7. 1. 雨天环境下，车辆与静止目标车辆追尾冲突场景（CCRsr）

CCRsr 测试场景下，静止 GVT 在 VUT 行驶路径上，VUT 按照规划路径行驶，如图 Q.17 所示。VUT 分别以 40 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试，GVT 开启示廓灯。

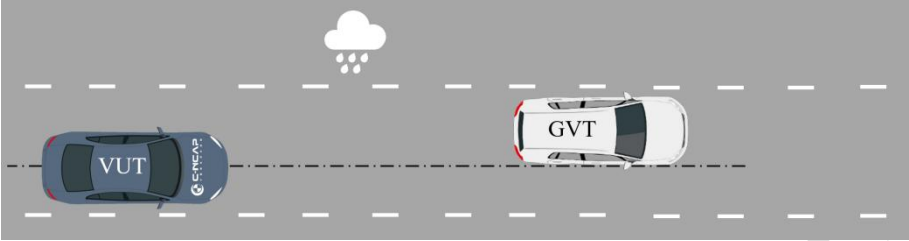


图 Q.17 CCRsr 测试场景示意图

表 Q.12 CCRsr 测试场景参数表

天气模拟	VUT 速度 (km/h)	碰撞重叠率	环境光照 (Lux)
雨 (1h 降雨量 40±10 mm)	40	-50%	450-550
	60	50%	

Q. 3. 6. 1. 7. 2. 雾天环境下，车辆与静止目标车辆追尾冲突场景（CCRsf）

CCRsf 测试场景下，静止 GVT 在 VUT 行驶路径上，VUT 按照规划路径行驶，如图 Q.18 所示。VUT 分别以 40 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试，GVT 开启示廓灯。

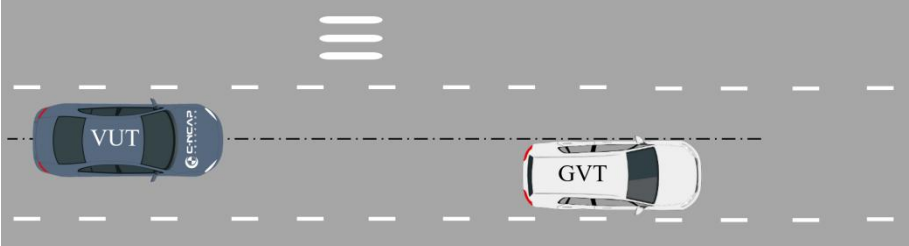


图 Q.18 CCRsf 测试场景示意图

表 Q.13 CCRsf 测试场景参数表

天气模拟	VUT 速度 (km/h)	碰撞重叠率	环境光照 (Lux)
雾 (能见度≤50m)	40	-50%	150-250
	60	50%	

Q. 3. 6. 1. 7. 3. 车辆直行与对向行驶的目标车辆碰撞冲突场景（CCFhos）

CCFhos 测试场景下，GVT 在车道中央直线行驶，VUT 行驶方向与 GVT 相反，重叠率为 50%，如图 Q.19 所示。GVT 可具备 C-V2X 直连通信能力，且具备第三方电子认证服务机构认可的互信能力。VUT 分别以 60 km/h 和 80 km/h 的速度进行测试，GVT 分别以 40 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试。

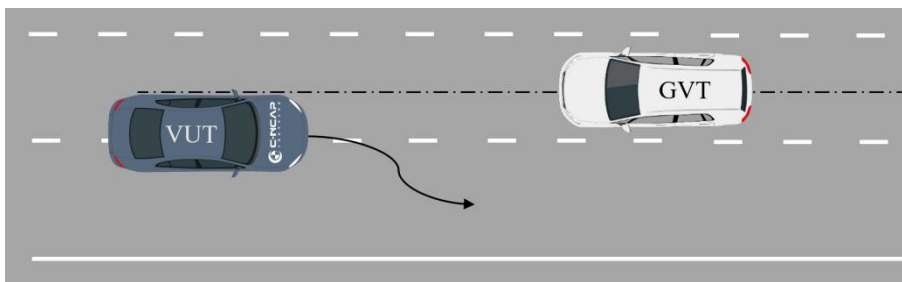


图 Q.19 CCFhos 测试场景示意图

表 Q.14 CCFhos 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)	重叠率
60	40	50%
80	60	

Q. 3. 6. 1. 7. 4. 车辆直行与近端穿行的目标车辆碰撞冲突场景 (C2C SCPn)

C2C SCPn 测试场景下, VUT 和 GVT 分别按照各自路径行驶, 两车路径相互垂直, 碰撞位置为 GVT 左侧车长前 1/4 处与 VUT 最前端中点的重合点, 如图 Q.20 所示。VUT 分别以 50 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试, GVT 分别以 40 km/h、和 50 km/h 的速度进行测试。

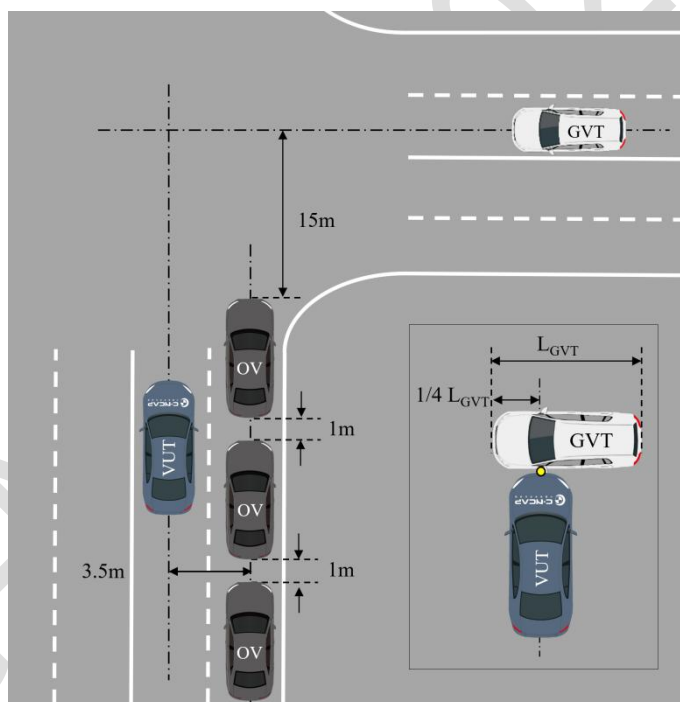


图 Q.20 C2C SCPn 测试场景示意图

表 Q.15 C2C SCPn 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)
50	40
60	50

Q. 3. 6. 1. 7. 5. 车辆直行与被动态遮挡的横穿目标车辆碰撞冲突场景 (C2C SCPmo)

C2C SCPmo 测试场景下, VUT、VT 和 GVT 分别按照各自路径行驶, VUT 与 VT、GVT 路径垂直, VT 路径在 GVT 右侧与之平行。在某一时刻 VT 开始以 -4 m/s^2 的减速度减速。VT

停止时其车头距离 VUT 左侧边缘 5 m，VUT 车头与 VT 左侧边缘平齐。碰撞位置为 GVT 右侧车长前 1/4 处与 VUT 最前端中点的重合点，如图 Q.21 所示，测试速度见表 Q.16。在正式测试前先进行误作用预测试，VT 按上述方式运动，无 GVT 参与，VUT 测试速度为 50km/h，考察 VUT 是否会对无碰撞风险的 VT 产生误作用。

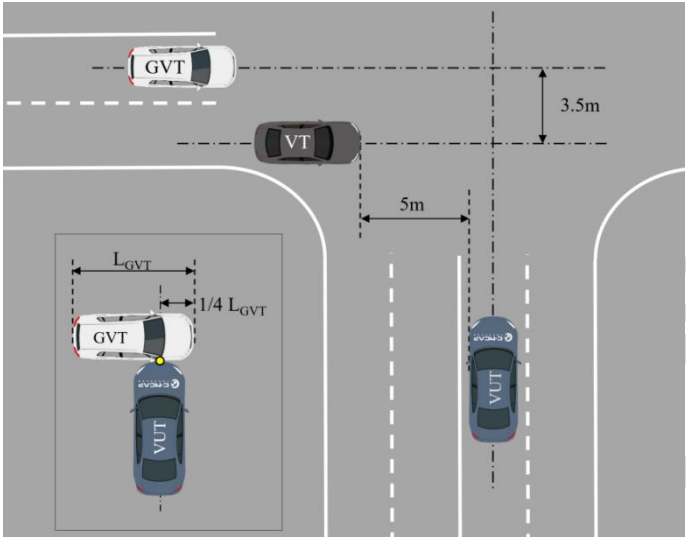


图 Q.21 C2C SCPmo 测试场景示意图

表 Q.16 C2C SCPmo 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)	VT 速度 (km/h)	VT 减速度 (m/s^2)
50	40	30	-4
60	50	40	-4

Q.3.6.1.7.6. 车辆跟车转向与对向行驶的目标车辆碰撞冲突场景（CCFTf）

CCFTf 测试场景下，VUT、VT 和 GVT 分别按照各自路径行驶，其中 VUT 为跟随 VT 匀速行驶随后左转，跟随阶段 VUT 与 VT 车间时距为 1.0 s，重叠率为 75%，GVT 对向直行。碰撞位置为 GVT 地面矩形投影左前角与 VUT 最前端中点的重合点，如图 Q.22 所示。VUT 转向时需开启左侧转向灯，转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2 s。VUT 分别以 20 km/h 和 30 km/h 的速度进行测试，GVT 分别以 40 km/h 和 50 km/h 的速度进行测试。VUT 转向路径的具体参数设置参考“表 Q.10 CCFT 场景 VUT 转向路径参数表”。

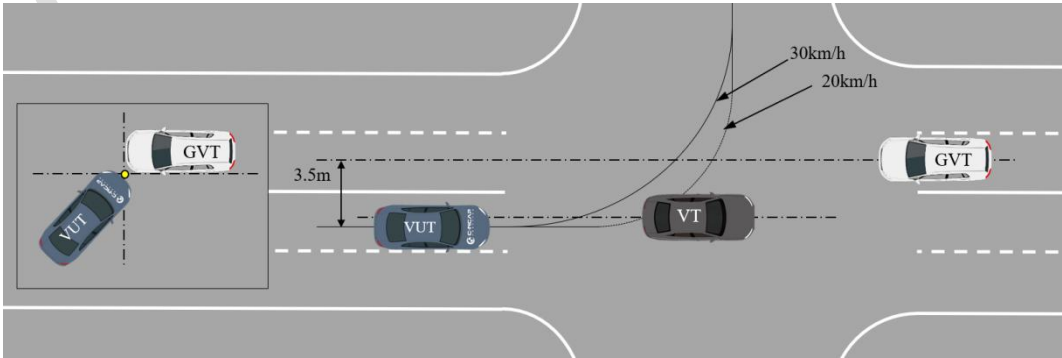


图 Q.22 CCFTf 测试场景示意图

表 Q.17 CCFTf 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)	VT 速度 (km/h)	车间时距 (s)	跟车重叠率
20	40	20	1.0	75%
30	50	30		

Q.3.6.1.7.7. 车辆左转与远端穿行的目标车辆碰撞冲突场景 (C2C LCPf)

C2C LCPf 测试场景下, VUT 和 GVT 分别按照各自路径行驶, 其中 VUT 为直行随后左转, GVT 路径与 VUT 直行阶段路径垂直。碰撞位置为 GVT 地面矩形投影右前角与 VUT 最前端中点的重合点, 碰撞时 VUT 与 GVT 路径的角度为 60° , 如图 Q.23 所示。VUT 转向时需开启左侧转向灯, 转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2 s。VUT 分别以 20 km/h 和 30 km/h 的速度进行测试, GVT 分别以 40 km/h 和 50 km/h 的速度进行测试。VUT 转向路径的具体参数设置参考“表 Q.10 CCFT 场景 VUT 转向路径参数表”。

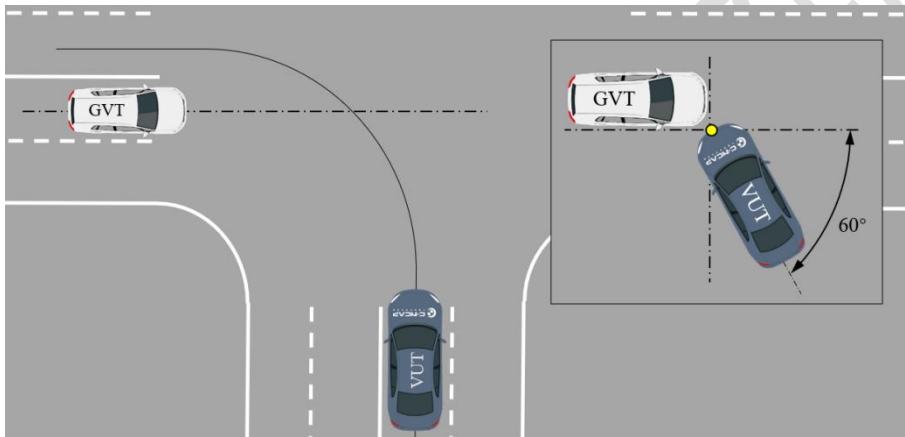


图 Q.23 C2C LCPf 测试场景示意图

表 Q.18 C2C LCPf 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)
20	40
30	50

Q.3.6.1.7.8. 车辆左转与近端穿行的目标车辆碰撞冲突场景 (C2C LCPn)

C2C LCPn 测试场景下, VUT 和 GVT 分别按照各自路径行驶, 其中 VUT 为直行随后左转, GVT 路径与 VUT 直行阶段路径垂直。碰撞位置为 VUT 地面矩形投影右前角与 GVT 左侧车长 1/2 处的重合点, 碰撞时 VUT 与 GVT 路径的角度为 45° , 如图 Q.24 所示。VUT 转向时需开启左侧转向灯, 转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2 s。VUT 分别以 20 km/h 和 30 km/h 的速度进行测试, GVT 分别以 40 km/h 和 50 km/h 的速度进行测试。VUT 转向路径的具体参数设置参考“表 Q.10 CCFT 场景 VUT 转向路径参数表”。在正式测试前先进行误作用预测试, 将 GVT 路径向其右侧平移 2m, 其他条件不变, VUT 测试速度为 20km/h, 考察 VUT 是否会对无碰撞风险的 GVT 产生误作用。

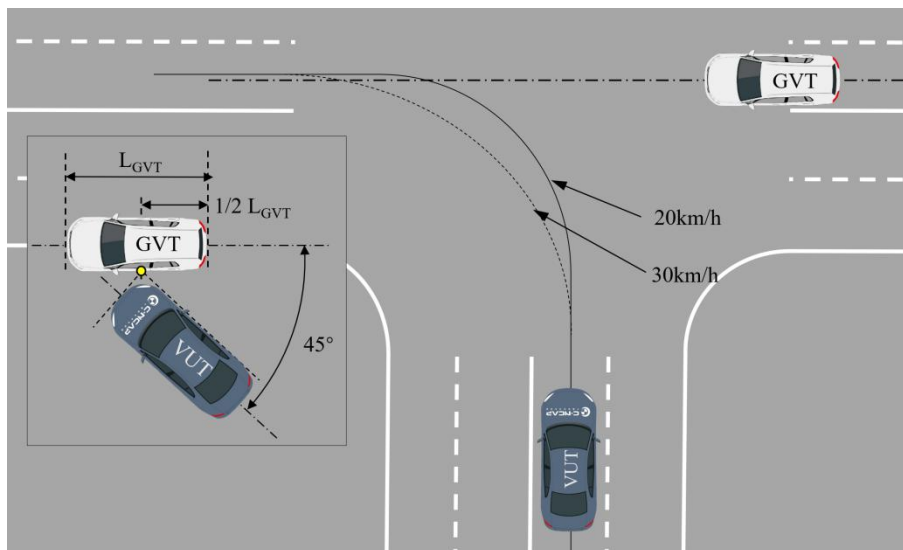


图 Q.24 C2C LCPn 测试场景示意图

表 Q.19 C2C LCPn 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)
20	40
30	50

Q.3.6.1.7.9. 车辆右转与远端穿行的目标车辆碰撞冲突场景（C2C RCPf）

C2C RCPf 测试场景下，VUT 和 GVT 分别按照各自路径行驶，其中 VUT 为直行随后右转，GVT 路径与 VUT 直行阶段路径垂直。碰撞位置为 VUT 地面矩形投影左前角与 GVT 右侧车长 1/2 处的重合点，碰撞时 VUT 与 GVT 路径的角度为 60° ，绿化带目标物摆放方向与 GVT 路径平行，如图 Q.25 所示。VUT 转向时需开启右侧转向灯，转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2 s。VUT 分别以 10 km/h 和 20 km/h 的速度进行测试，GVT 分别以 20 km/h 和 40 km/h 的速度进行测试。在正式测试前先进行误作用预测试，将 GVT 路径向其左侧平移 2m，其他条件不变，VUT 测试速度为 20km/h，考察 VUT 是否会对无碰撞风险的 GVT 产生误作用。

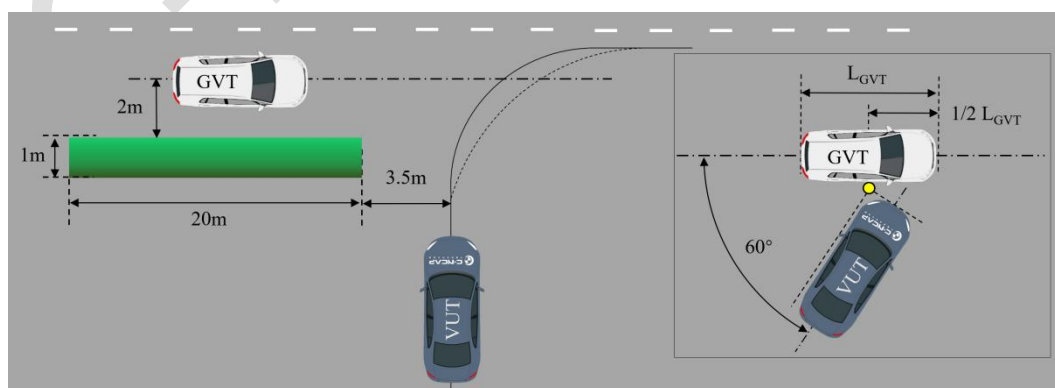


图 Q.25 C2C RCPf 测试场景示意图

表 Q.20 C2C RCPf 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)
10	20
20	40

VUT 转向路径的具体参数设置如下：

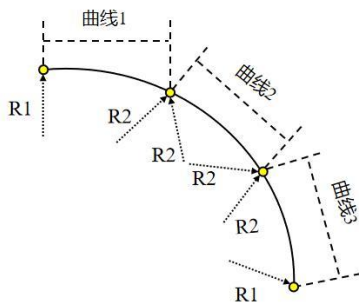


图 Q.26 C2C RCPf 场景 VUT 行驶路径示意图

表 Q.21 C2C RCPf 场景 VUT 转向路径参数表

速 度 (km/h)	第一部分			第二部分			第三部分		
	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)
10	1500	10	10.00	10	10	70.00	10	1500	10.00
20	1500	14	7.00	14	14	76.00	14	1500	7.00

Q. 3. 6. 1. 7. 10. 车辆直行与被静态障碍物遮挡的横穿目标车辆碰撞冲突场景（C2C SCPso）

C2C SCPso 测试场景下，VUT 和 GVT 分别按照各自路径行驶，两车路径相互垂直，路侧分别放置长 20 m 高 2 m 的建筑围挡，如图 Q.27 所示。GVT 可具备 C-V2X 直连通信能力，且具备第三方电子认证服务机构认可的互信能力。VUT 以所在车道的中心线为行驶轨迹，GVT 沿垂直于 VUT 方向行驶且以车道中心线为行驶轨迹，VUT 分别以 50 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试，GVT 分别以 40 km/h 和 50 km/h 的速度进行测试。

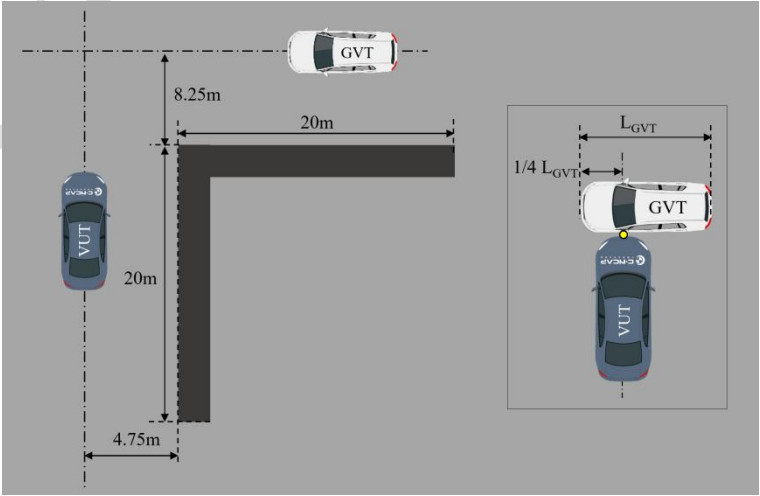


图 Q.27 C2C SCPso 测试场景示意图

表 Q.22 C2C SCPso 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)
50	40
60	50

Q.3.6.1.7.11. 拓展场景抽测方法

Q.3.6.1.7.11.1. 进行正式测评试验前，车辆生产企业需提供具备 CNAS 资质的拓展场景测试报告。

Q.3.6.1.7.11.2. 根据测试报告结果，对预估得分的项目按照 Q.3.6.1.5 中的场景先后顺序由“1”开始重新进行排序，随机抽取奇数项或偶数项进行验证测试。

Q.3.6.1.7.11.3. 若抽取奇数项，则选取按 Q.3.6.1.5.11.2 重新排序后的奇数项场景进行验证测试。

Q.3.6.1.7.11.4. 若抽取偶数项，则选取按 Q.3.6.1.5.11.2 重新排序后的偶数项场景进行验证测试。若车辆生产企业提供的报告中得分场景数量为奇数，则按 Q.3.6.1.5.11.2 排序后排在最后一位的场景也需要进行验证测试。

Q.3.6.1.7.11.5. 当车辆具备 C-V2X 直连通信能力时，CCFhos、C2C SCPso 为必测场景，不参与以上排序和抽取。

Q.3.6.1.8. 试验要求

Q.3.6.1.8.1. 挡位选择及车辆控制

自动挡测试车辆选择 D 挡，手动挡测试车辆将变速器挂至在试验速度下发动机转速至少达到 1500RPM 的最高挡位。测试车辆为电动车辆时，能量回收设置为标准模式。对于手动或自动油门控制，需要确保在自动紧急制动过程中，油门踏板不会导致对自动紧急制动作用的接管，当自动紧急制动使试验车辆初始速度降低 5 km/h 时，释放加速踏板。试验中不得有其他驾驶控制操作，例如控制离合器或制动踏板等。

Q.3.6.1.8.2. 时间间隔

轮胎准备完成后 90 s 至 10 min 内开始第一次试验，随后每次试验的结束和下次试验的开始间隔同样为 90 s 至 10 min，如果超过 10 min，需再次进行轮胎准备工作。试验间隔内，除非发生严重影响车辆安全的特殊情况，否则 VUT 的速度不应超过 50 km/h，且不应进行激烈的加速、减速以及转向操作。

Q.3.6.1.8.3. 误差范围

在 T_0 至 $T_{AEB}/T_{FCW}/T_{AES}$ 时间范围内满足以下条件：

- (1) V_{VUT} (GPS 速度)：测试车速 ± 1.0 km/h；
- (2) V_{GVT} (GPS 速度)：测试车速 ± 1.0 km/h；
- (3) VUT 侧向偏移量： 0 ± 0.1 m；
- (4) VUT 横摆角速度： 0 ± 1.0 °/s；

- (5) VUT 方向盘转角速度: $0 \pm 15.0^\circ/\text{s}$;
- (6) GVT/VT 减速度: 测试减速度 $\pm 0.5 \text{ m/s}^2$, 1s 内达到目标减速度;
- (7) GVT/VT 停止位置: $0 \pm 0.2 \text{ m}$;
- (8) OV 摆放位置: $0 \pm 0.1 \text{ m}$;
- (9) 碰撞时 VUT 角度: 试验碰撞角度 $\pm 10^\circ$ 。

注: 转弯场景 T_0 为 $T_{\text{steer}} - 1 \text{ s}$; 静止起步场景 T_0 为 T_{start} ; 其余场景 T_0 为 $\text{TTC} = 3 \text{ s}$ 的时刻。

Q. 3. 6. 1. 8. 4. 试验结束条件

Q. 3. 6. 1. 8. 4. 1. 单次试验结束条件

以下条件之一发生时, 试验结束:

- (1) $V_{\text{VUT}} = 0 \text{ km/h}$;
- (2) $V_{\text{VUT}} < V_{\text{GVT}}$, 并且本次试验没有碰撞的可能;
- (3) VUT 与 GVT 之间发生接触;
- (4) CCRh 场景, VUT 避免碰撞或发出警报时试验结束; 若 VUT 在 $\text{TTC} < 1.2 \text{ s}$ 时未触发 AEB 或发出警报, 采取制动或转向等方式中止试验;
- (5) CCFhos 场景, VUT 发出警报或避让完成后试验结束; 若 VUT 在 $\text{TTC} < 1.2 \text{ s}$ 时未发出警报或无避让动作, 采取制动或转向等方式中止试验。

Q. 3. 6. 1. 8. 4. 2. 测试场景结束条件

以下条件之一发生时, 终止本测试场景试验:

- (1) VUT 的速度减少量小于 5 km/h 或 $V_{\text{impact}} > 40 \text{ km/h}$;
- (2) CCRh、C2C SCPso 场景中 AEB/AES 功能未能使车辆避免碰撞且报警时刻 $\text{TTC} < 1.5 \text{ s}$;
- (3) CCFhos 场景中报警时刻 $\text{TTC} < 1.5 \text{ s}$ 且车辆无避让动作;
- (4) 对于 CCFT、拓展场景的试验, 低速下发生碰撞时停止该场景下的高速试验;
- (5) 对于有误作用预测试的场景, 车辆对无碰撞风险目标产生制动或紧急避让误作用时。

Q. 3. 6. 1. 8. 5. AEB 系统试验有效性判断方法

Q. 3. 6. 1. 8. 5. 1. 如企业未提交预估结果, 则每个试验点只开展一次试验。

Q. 3. 6. 1. 8. 5. 2. 如企业提交预估结果, 则汽车测评管理中心依据预估结果及现场试验情况判定试验最后结果。

C-NCAP 按下面的流程判断试验结果:

(1) 开展第一次试验, 如第一次试验结果与预估结果之间无差异 a, 则以此试验结果为最终试验结果, 如与预估结果之间有差异 b, 则进行第二次试验。

注: a: 无差异: 试验结果与预估结果之间、试验结果之间速度差异 $\leq 5 \text{ km/h}$ 或报警时间要求与预估结果相同, 转向冲突场景下为是否发生碰撞一致。

b: 有差异: 试验结果与预估结果之间、试验结果之间速度差异 $> 5 \text{ km/h}$ 或报警时

间要求与预估结果不同，转向冲突场景下为是否发生碰撞不一致。

(2) 开展第二次试验，如此次试验结果与预估结果之间无差异，则取第二次试验为最终结果；如第二次试验结果与预估结果之间有差异但与第一次试验结果之间无差异，则取第一次和第二次试验结果的平均值为最终结果；否则，进行第三次试验。

(3) 开展第三次试验，如三次试验结果中有两项无差异，则取此两项结果平均值为最终结果；如三次试验结果皆有差异，则中止试验并在分析原因后重新试验。

(4) 单次试验最终结果与预估结果有差异计为单次无效，累计 5 次无效后将不再继续使用预估结果，后续试验只进行单次试验。

试验有效性判定流程如图 Q.28:

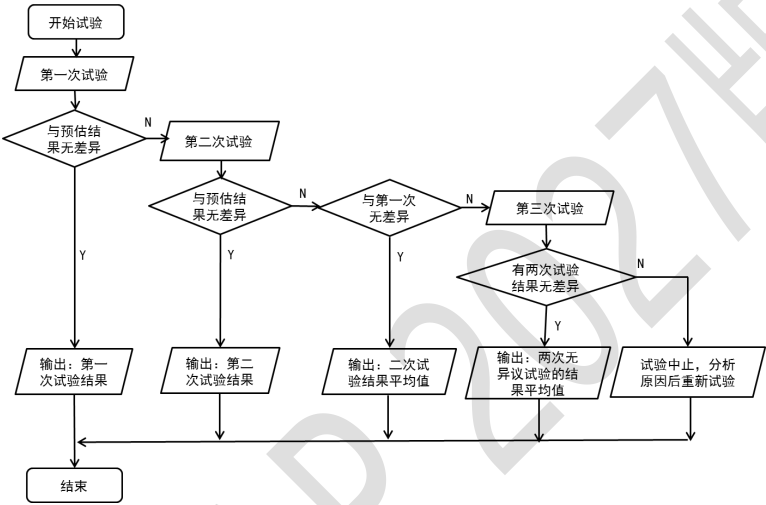


图 Q.28 试验有效性判定流程

Q. 3. 6. 2. 驾驶员监控系统（DMS）测试

DMS 测试主要包括驾驶员疲劳行为识别测试、驾驶员分心行为识别测试、系统报警测试、系统干预测试、系统拓展测试和系统误响应测试等共计 6 部分。考察 DMS 对疲劳、分心等不安全驾驶员状态的识别、报警和干预能力，同时进一步拓宽评价维度，增加误响应、拓展项等，进行系统性能的全面评价。DMS 测试项目如表 Q.23 所示：

表 Q.23 驾驶员监控系统（DMS）测试场景

序号	场景类别	测试场景	
1	驾驶员疲劳行为识别测试	完全闭眼（3s）	
		完全闭眼（3s），驾驶员确认并继续驾驶 10min 后，再次完全闭眼（3s）。	
		完全闭眼（6s）	
2	驾驶员分心行为识别测试	长分心（3s）	内后视镜
			副驾人脸
			驾驶员右腿膝盖处
		短分心（30s 内累计 10s）	速度显示区域
			车载手机充电位置
			手机支架安装位置

3	系统报警测试
4	系统干预测试
5	系统拓展测试
6	系统误响应测试

Q. 3. 6. 2. 1. 试验设备

在 DMS 试验过程中数据采集和记录设备的精度至少满足以下要求：

(1) 测试设备应能采集和记录车辆行驶数据、驾驶员眼动数据及系统报警的视觉、听觉和触觉信息；

(2) 数据采集和记录的设备精度应至少满足 0.1 km/h；

(3) 采集和记录驾驶员眼动数据的测试设备的精度应至少满足摄像头采样频率 60 Hz，头部和视线追踪精度 0.5°；

(4) 采集和记录系统报警数据的测试设备应至少满足可清晰采集系统的报警数据，并与车辆行驶数据、驾驶员眼动数据进行时间同步；

(5) 其他试验辅助设备：驾驶员眼睑缝隙的测量工具精度应至少满足 0.01 mm。墨镜应满足红外透光率 $\geq 75\%$ 。

Q. 3. 6. 2. 2. 试验场地

试验路面要求干燥，表面平整、坚实。

Q. 3. 6. 2. 3. 试验样本

试验样本应为 3 名测试驾驶员，其中至少 1 名为男性/女性，至少 1 名佩戴眼镜/佩戴墨镜/裸眼，且驾驶员特征应覆盖不同驾驶员特征参数（A-B）的不同分组（1-3），驾驶员特征数值分组如表 Q.24 所示。

表 Q.24 驾驶员特征数值分组

序号	驾驶员特征	1 组	2 组	3 组
A	身高（mm）	[1440-1650]	(1650-1773]	(1773-1860]
B	眼睑缝隙（mm）	[5-7]	(7-9]	(9-12]

Q. 3. 6. 2. 4. 测试场景

Q. 3. 6. 2. 4. 1. 驾驶员疲劳行为识别测试场景

在驾驶员疲劳行为识别测试场景下，记录测试驾驶员特征参数，试验开始前驾驶员坐在驾驶位将车辆座椅和方向盘调节至驾驶舒适位置，按照 Q.3.6.2.5.1 规定速度和表 Q25 规定测试场景完成测试，记录 DMS 是否在规定时间内发出符合要求的警告。场景开展 3 名驾驶员测试，每人每个行为执行 3 次，选取结果较优的 2 次纳入得分计算。驾驶员疲劳行为识别测试场景及要求如表 Q.25 所示：

表 Q.25 驾驶员疲劳行为识别测试场景

序号	驾驶员疲劳行为	报警时间要求	警告信息要求
1	完全闭眼（3 s）	低速：6s 内发出警告； 高速：4s 内发出警告。	视觉+声觉（或触觉）警告
2	完全闭眼（3s），驾驶员确认并继续驾驶 10min 后，再次完全闭眼（3s）	低速：6s 内发出警告； 高速：4s 内发出警告。	第二次：视觉+声觉（或触觉）警告
3	完全闭眼（6s）	低速下：9s 内发出警告； 高速下：7s 内发出警告。	级联并强化的声觉（或触觉）警告

Q.3.6.2.4.2. 驾驶员分心行为识别测试场景

驾驶员分心行为分为长分心和短分心。长分心是指驾驶员单次将视线从前方道路移到固定位置，且注视固定位置持续时间 ≥ 3 s 的行为。短分心是指驾驶员多次将视线从前方道路视野移开，且在 30s 内累计注视分心位置时间 ≥ 10 s 的行为，其中，当视线回到前方道路的时间 ≥ 2 s，可视为一个新的短分心累计周期。

在驾驶员分心行为识别测试场景下，记录测试驾驶员特征参数，试验开始前驾驶员坐在驾驶位将车辆座椅和方向盘调节至驾驶舒适位置，然后启动车辆按照 Q.3.6.2.5.1 规定速度和表 Q26 规定测试场景完成测试，记录系统是否在规定时间内发出符合要求的警告，场景开展 3 名驾驶员测试，每人每个行为执行 3 次，选取结果较优的 2 次纳入得分计算。驾驶员分心行为识别测试场景及要求如表 Q.26 所示：

表 Q.26 驾驶员分心行为识别测试场景

序号	驾驶员分心行为		报警时间要求	警告信息要求
1	长分心（3 s）	内后视镜	低速：6s 内发出警告； 高速：4s 内发出警告。	视觉+声觉（或触觉）警告
		副驾人脸		
		驾驶员右腿膝盖处		
2	短分心（30s 内累计 10s）	速度显示区域	发出警告。	视觉+声觉（或触觉）警告
		车载手机充电位置		
		手机支架安装位置		

Q.3.6.2.4.3. 系统报警测试

在驾驶员疲劳行为识别和分心行为识别测试场景下，测试车辆以不小于 DMS 最小激活速度的速度行驶，采集驾驶员疲劳和分心的声觉报警，进行报警音频谱分析。

Q.3.6.2.4.4. 系统干预测试

在驾驶员处于疲劳、分心或失能等不安全驾驶状态时，系统应采用除 DMS 报警外的多种干预措施来避免事故发生。主要包括以下两个方面：

（1）其他 ADAS 功能联动

在驾驶员处于疲劳或分心状态时，车辆应能与其他纵向碰撞避免功能（如 FCW）或横向

碰撞避免功能（如 LDW）进行联动，测试相关联动功能的介入时机。

① 纵向碰撞避免功能联动测试

a.测试车辆行驶车速为 50 km/h，驾驶员处于安全驾驶状态，按照 100%的重叠率驶向前方静止目标车辆，重复进行 3 次测试，记录联动功能介入时刻。

b.测试车辆行驶车速为 50 km/h，驾驶员持续闭眼 3 s 模拟典型疲劳驾驶行为后按照 100%的重叠率驶向前方静止目标车辆，重复进行 3 次测试，记录联动功能介入时刻。

c.测试车辆行驶车速为 50 km/h，驾驶员模拟典型长分心驾驶行为后按照 100%的重叠率驶向前方静止目标车辆，重复进行 3 次测试，记录联动功能介入时刻。

② 横向碰撞避免功能联动测试

a.测试车辆行驶车速为 80 km/h，驾驶员处于安全驾驶状态，以 0.3 m/s 的横向速度偏离车道，重复进行 3 次测试，记录联动功能介入策略。

b.测试车辆行驶车速为 80 km/h，驾驶员持续闭眼 3 s 模拟典型疲劳驾驶行为后，以 0.3 m/s 的横向速度偏离车道，重复进行 3 次测试，记录联动功能介入策略。

c.测试车辆行驶车速为 80 km/h，驾驶员模拟典型长分心驾驶行为后，以 0.3 m/s 的横向速度偏离车道，重复进行 3 次测试，记录联动功能介入策略。

（2）车辆进行的安全干预

在监测到驾驶员处于失能状态时，车辆应触发主动减速或触发紧急呼叫等风险减缓功能。测试车辆以不小于 DMS 功能最小激活速度行驶，驾驶员持续闭眼 6 s 模拟典型驾驶失能状态，测试车辆的安全干预功能。

Q.3.6.2.4.5. 系统拓展测试

若车辆具备 DMS 拓展功能，且企业应提供材料（包括但不限于功能逻辑框图、设计参数、测试报告等），试验室选择进行功能验证，包括但不限于表 Q.27 中列出的一些驾驶员行为监测和增强警告功能。若审核及验证通过，可获得相应分数。

表 Q.27 拓展项目

序号	拓展项目	序号	拓展项目
1	驾驶员酒驾	5	驾驶员打电话
2	驾驶员路怒	6	驾驶员脱手
3	驾驶员吃东西、喝水	7	驾驶员不正常坐姿
4	驾驶员抽烟	8	增强版的警告功能（闪灯、空调加强）

Q.3.6.2.4.6. 系统误响应测试

选取 1 名驾驶员在安全驾驶状态下以不小于最小激活速度驾驶车辆（因安全驾驶操作导致的车速降低，如减速转弯等情况除外），连续驾驶 1 小时，驾驶场景包含变道、左转、右转等常规场景，记录 DMS 的误报次数。对不符合车辆制造商技术文件中定义的驾驶员不安

全驾驶状态而发出的警告，应视为误报。

注：车辆制造商提交的技术文件中应至少包含 DMS 的算法触发逻辑和报警阈值等。

Q.3.6.2.5. 试验要求

Q.3.6.2.5.1. 试验车速要求

在驾驶员疲劳行为识别和分心行为识别测试场景下，进行低速和高速测试。其中：

- (1) 低速测试：DMS 激活的最低速度至 50km/h；
- (2) 高速测试：>50 km/h。

Q.3.6.2.5.2. 试验开始条件

在进行驾驶员疲劳行为识别和分心行为识别测试场景前，试验车辆在单次行程中应以大于 DMS 激活速度行驶至少 5 min 后再开始测试。测试过程中应保证 DMS 始终处于激活状态。两次测试的间隔时间不超时 10 min。

Q.3.6.2.5.3. 试验结束条件

- (1) 对于驾驶员疲劳行为识别和分心行为识别测试，驾驶员完成对应行为 5 s 后，试验结束；
- (2) 对于系统报警测试，完成驾驶员疲劳和分心行为的声学报警采集后，试验结束；
- (3) 对于系统干预测试，完成对应干预介入参数采集后，试验结束；
- (4) 对于系统误响应测试，连续测试 1 小时后，试验结束。

Q.3.6.3. 审核项目测试

对于配置了车道保持辅助系统（LKA）、紧急车道保持辅助系统（ELK）、智能限速系统（ISLS）、盲区监测系统（BSD）、车门开启预警系统（DOW）、后方穿行制动系统（RCTB）、加速踏板防误踩系统（AMAP）的试验车辆，通过审核车辆生产企业提供的具备 CNAS 资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告并进行实车审查后，判定车辆上的 LKA 系统、ELK 系统、ISLS 系统、BSD 系统、DOW 系统、RCTB 系统、AMAP 系统是否具备所要求的性能。

Q.3.6.3.1. 车道辅助系统（LSS）测试

车道辅助系统（LSS）包含车道保持辅助系统（LKA）和紧急车道保持辅助系统（ELK）两个系统的测试。LSS 测试场景汇总见表 Q.28。

表 Q.28 LSS 测试场景

功能	场景	偏离方向	测试车速 (km/h)	目标车速 (km/h)	偏离速度 (m/s)
LKA	直道实线	左侧	80	/	0.3
		右侧			0.5
	直道虚线	左侧			0.5
		右侧			0.3

功能	场景	偏离方向	测试车速 (km/h)	目标车速 (km/h)	偏离速度 (m/s)
ELK	弯道实线	左弯			0
		右弯			0
	车辆偏离与同向行驶车辆冲突	左侧	70	80	0.6
	车辆偏离与对向行驶车辆冲突	左侧		70	0.6
	锥桶道路边缘	右侧		/	0.6
	护栏道路边缘	左侧	50	/	0.4

Q. 3. 6. 3. 1. 1. 测试设备

Q. 3. 6. 3. 1. 1. 1. 测试设备要满足动态数据的采样及储存，采样和存储的频率至少为 100 Hz。

Q. 3. 6. 3. 1. 1. 2. 精度要求

VUT 在试验过程中数据采集和记录设备的精度至少应满足以下要求：

- (1) VUT 速度精度 0.1 km/h；
- (2) VUT 横向和纵向位置精度 0.03 m；
- (3) VUT 航向角精度 0.1 °；
- (4) VUT 横摆角速度精度 0.1 °/s；
- (5) VUT 纵向加速度精度 0.1 m/s²；
- (6) VUT 方向盘角速度精度 1.0 °/s。

Q. 3. 6. 3. 1. 1. 3. 数据滤波

- (1) 位置和速度采用原始数据，不进行滤波；
- (2) 加速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz；
- (3) 横摆角速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。

Q. 3. 6. 3. 1. 2. 试验场地要求

Q. 3. 6. 3. 1. 2. 1. 试验路面要求干燥、表面无可见水分、平整、坚实。

Q. 3. 6. 3. 1. 2. 2. 在距测试车道中心两侧 3.0 m 的横向距离内以及距离 VUT 前方 30 m 的纵向距离内，测试道路表面不得包含和试验场景无关的不规则性（裂缝、井盖）物体。

Q. 3. 6. 3. 1. 2. 3. 光照强度不小于 2000 Lux，除由于试验设备所造成的影响，在整个区域内不应有明显的阴影区域。

Q. 3. 6. 3. 1. 2. 4. 试验车道应有足够长度以满足试验车速的需要；试验车道应有高对比度的车道边线，除非特别说明，车道边线应状态良好，无破损、遮蔽等影响车道保持辅助系统感应的缺陷存在；车道边线的设置应符合 GB 5768《道路交通标志和标线》的要求，单条试验车道宽度为 3.75 m（车道线中心距离），车道线宽 0.15 m，虚线线段及间隔长分别为 6 m 和 9 m，除特别说明，车道边线应为白色或黄色。

Q. 3. 6. 3. 1. 2. 5. 交通锥使用符合 GB/T 24720-2009《交通锥》的要求，布置符合 JTG H30-2015

《公路养护安全作业规程》的要求；中央隔离护栏应符合 GA/T 1567-2019《城市道路交通隔离栏设置指南》的要求或可替代性软目标物，高度不小于 1.1 m。

Q.3.6.3.1.3. 车道保持辅助测试（LKA）场景

Q.3.6.3.1.3.1. LKA 直线道路测试场景

在 LKA 直道测试中，VUT 行驶车速为 80 km/h，并分别以 0.3 m/s 的横向偏离速度向左侧实线偏离，以 0.5 m/s 的横向偏离速度向左侧虚线偏离，以 0.3 m/s 的横向偏离速度向右侧虚线偏离，以 0.5 m/s 的横向偏离速度向右侧实线偏离，如图 Q.29、图 Q.30、图 Q.31、图 Q.32 所示。

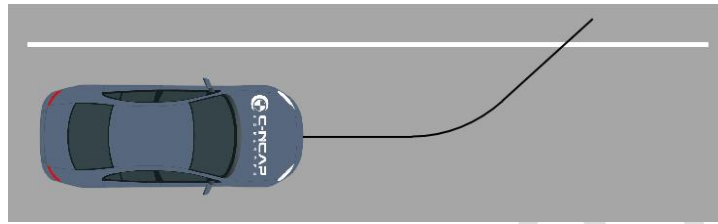


图 Q.29 左侧偏离实线测试场景示意图

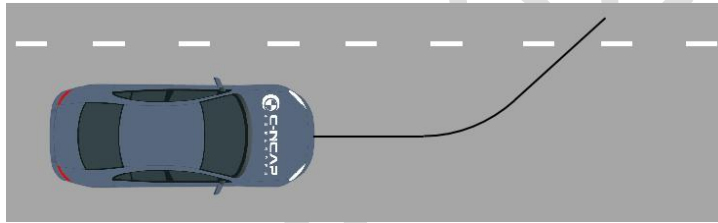


图 Q.30 左侧偏离虚线测试场景示意图

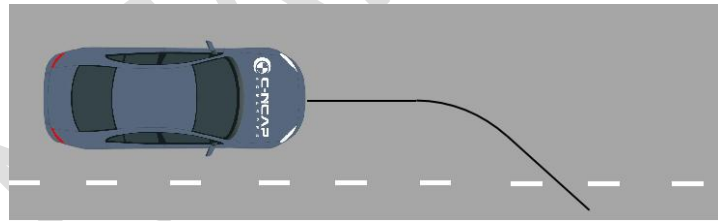


图 Q.31 右侧偏离虚线测试场景示意图

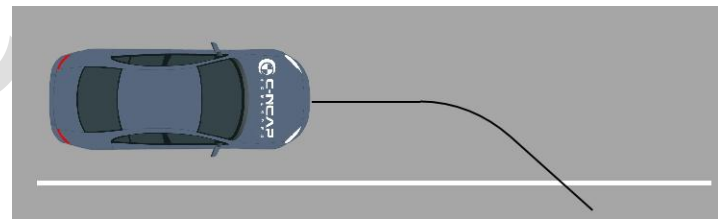


图 Q.32 右侧偏离实线测试场景示意图

LKA 直道测试路径按照表 Q.29 中的参数进行设定：

表 Q.29 LKA 测试路径参数

V_{latVUT} (m/s)	R (m)	Ψ_{VUT} (°)	d1 (m)	d2 (m)
0.3	1200	0.77	0.11	0.90

0.5		1.29	0.30	0.75
-----	--	------	------	------

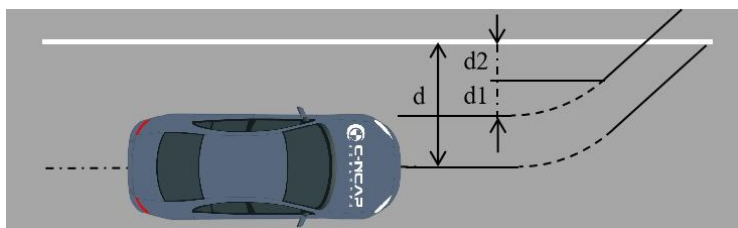


图 Q.33 VUT 路径定义

- 其中：
- (1) $d = d1 + d2 + 1/2 * W_{VUT}$ (测试车辆车宽, 单位: m)；
 - (2) $d1$ 为曲线部分车辆行驶横向位移；
 - (3) $d2$ 为车辆稳定切出车道部分在本车道内行驶横向位移；
 - (4) $\Psi_{VUT}(^\circ)$ 为 VUT 的横摆角度；
 - (5) R 为车辆行驶轨迹半径。

Q. 3. 6. 3. 1. 3. 2. LKA 弯道测试场景

VUT 的行驶道路为一段直道连接半径为 500 m 的弯道。VUT 以 80 km/h 的速度在车道中心区域内沿直线行驶随后进入弯道，如图 Q.34 所示。

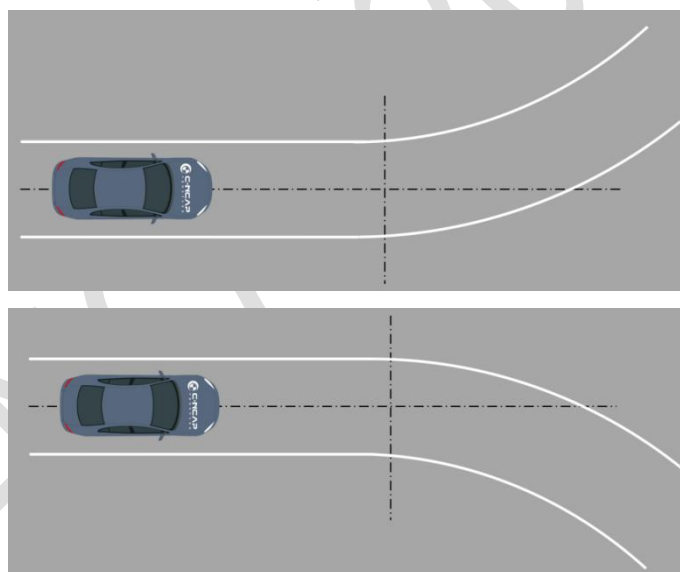


图 Q.34 车辆偏离实弯道线测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 1. 4. 紧急车道保持测试 (ELK) 场景

Q. 3. 6. 3. 1. 4. 1. 车辆偏离与同向行驶车辆冲突测试 (Overtaking)

GVT 在 VUT 左侧相邻的车道上以直线路径与 VUT 同向行驶。目标车的中心路径到虚线靠近目标车侧的边缘的距离为 1.8 m。在 ELK 系统不工作时，目标车辆前缘与 VUT 的撞击点位于 VUT 的后轴。ELK 车辆偏离与同向行驶车辆冲突测试场景中，VUT 以 0.6 m/s 的横向偏离速度向左侧偏离，进行有意识变道的测试，并在 T_{steer} 前至少 2 s 打转向灯。VUT 以 70 km/h，GVT 以 80 km/h 的速度进行测试，如图 Q.35 所示。

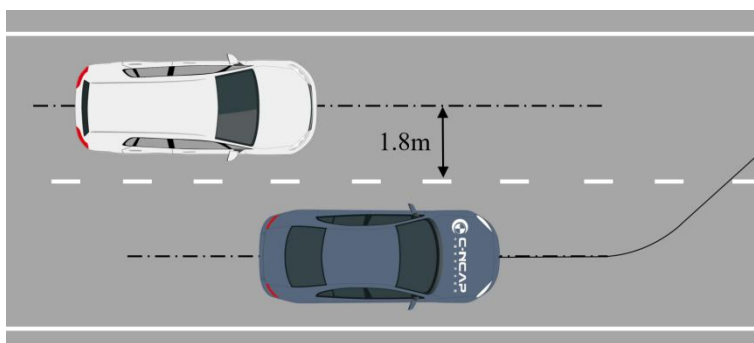


图 Q.35 ELK 车辆偏离与同向行驶车辆冲突测试场景示意图

ELK 车辆偏离与同向行驶车辆冲突测试试验中，VUT 的试验路径参数如下表 Q.30 所示，路径定义见图 Q.33。

表 Q.30 ELK 测试路径参数表

驾驶行为	V_{latVUT} (m/s)	R (m)	Ψ_{VUT} (°)	d1 (m)	d2 (m)
有意识转向	0.6	800	1.77	0.38	0.60

Q.3.6.3.1.4.2. 车辆偏离与对向行驶车辆冲突测试 (Oncoming)

GVT 在 VUT 左侧相邻的车道上以直线路径与 VUT 相向行驶。目标车的中心路径到虚线靠近目标车侧的边缘的距离为 1.8 m。在 ELK 系统不工作时，目标车辆前缘与 VUT 的撞击重叠率为 VUT 宽度的 10%位置。测试过程中，VUT 以 0.6 m/s 的横向偏离速度向左侧偏离，进行无意识变道的测试。VUT 以 70 km/h，GVT 以 70 km/h 的速度进行测试，如图 Q.36 所示。

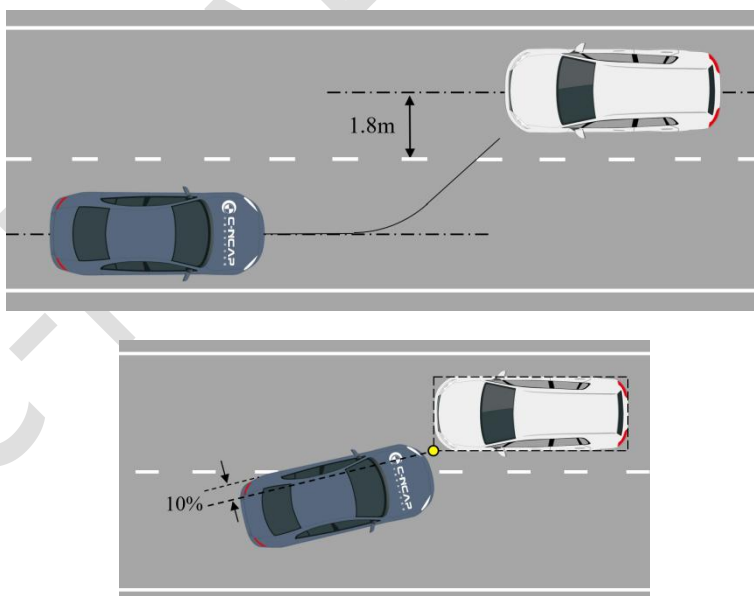


图 Q.36 ELK 车辆偏离与对向行驶车辆冲突测试场景示意图

ELK 车辆偏离与对向行驶车辆冲突试验中，VUT 的试验路径参数如下表 Q.31 所示，路径定义见图 Q.33。

表 Q.31 ELK 测试路径参数表

驾驶行为	V_{latVUT} (m/s)	R (m)	Ψ_{VUT} (°)	d1 (m)	d2 (m)
无意识转向	0.6	1200	1.55	0.44	0.60

Q.3.6.3.1.4.3. 锥桶道路边缘测试

VUT 以 70 km/h 在道路中央直线行驶，遇到前方道路锥桶围成的施工区域，以 0.6 m/s 的横向速度向右偏离。锥桶边缘（近 VUT 一侧）与车道线间距 3.75 m，锥桶之间间距 (9 ± 1) m。锥桶车道方向布置长度至少 120 m，如图 Q.37 所示。VUT 的试验路径参数如表 Q.31 所示，路径定义见图 Q.33。

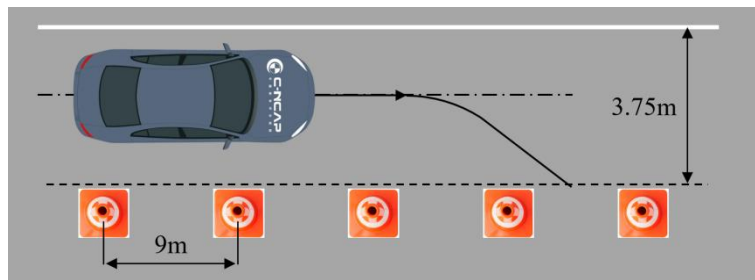


图 Q.37 ELK 锥桶道路边缘测试

Q.3.6.3.1.4.4. 护栏道路边缘测试

VUT 以 50 km/h 的速度直线行驶，左侧为城市道路护栏，护栏边缘（近 VUT 一侧）与车道线间距 3.75 m。VUT 以 0.4 m/s 的横向偏离速度向左偏离，护栏布置范围至少为 T_0 至路径与护栏交叉点后 20 m。如图 Q.38 所示。

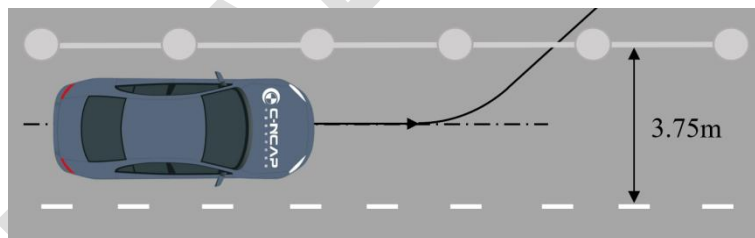


图 Q.38 ELK 护栏道路边缘测试

ELK 护栏道路边缘测试中，VUT 的试验路径参数如下表 Q.32 所示，路径定义见图 Q.33：

表 Q.32 ELK 测试路径参数表

驾驶行为	V_{latVUT} (m/s)	R (m)	Ψ_{VUT} (°)	d1 (m)	d2 (m)
无意识转向	0.4	1200	1.65	0.50	0.60

Q.3.6.3.1.5. ELK/LKA 测试释放点确认

车辆制造商应提供信息描述何时需要结束对车辆路径和速度的控制，以避免 ELK/LKA 系统干扰每次测试的路径和/或速度控制。否则，对于每个横向速度测试点，应先进行两次校准试验以确定 ELK/LKA 何时激活。通过比较两次校准试验的 VUT 方向盘扭矩、车辆速度或横摆角速度等参数来确定 ELK/LKA 功能起作用时刻。

试验 1：关闭 ELK/LKA 功能，按照测试路径试验并测量控制参数。

试验 2: 打开 ELK/LKA 功能, 按照测试路径试验并测量控制参数。

在试验过程当中, 转向控制的释放点应发生在测试路径上, 且在 ELK/LKA 功能起作用时刻之前纵向距离不小于 5 m。

Q. 3. 6. 3. 1. 6. 试验要求

Q. 3. 6. 3. 1. 6. 1. 车辆控制及设置

自动挡测试车辆选择 D 挡, 手动挡测试车辆将变速器挂至在试验速度下发动机转速至少达到 1500RPM 的最高挡位。在必要时可以通过轻微转动方向盘来保持 VUT 沿规划路径行驶。

ELK 测试中, 若 ELK 和 LKA 功能相互独立, 则关闭 LKA 功能进行测试; 若 ELK 和 LKA 不可单独选择, 则在 ELK+LKA 模式下测试。

Q. 3. 6. 3. 1. 6. 2. 误差范围

将 VUT 加速至所需的试验车速。试验要在 T_0 至 $T_{LKA/ELK}$ 时间范围内满足以下条件:

- (1) V_{VUT} (GPS 速度): 试验车速 ± 1.0 km/h;
- (2) 目标物速度: 试验速度 ± 2.0 km/h
- (3) 横向距离: ± 0.1 m;
- (4) 纵向距离: ± 0.1 m;
- (5) 侧向偏移量: ± 0.1 m;
- (6) 横向偏离速度: ± 0.05 m/s。

注: T_0 为转向开始前稳态行驶 2s 的时刻。

Q. 3. 6. 3. 1. 6. 3. 试验结束条件

Q. 3. 6. 3. 1. 6. 3. 1. 单次试验结束

当测试目标为车道线、锥桶或护栏时, 下列情况之一发生 2 s 后, 则 ELK/LKA 单次试验结束:

- (1) ELK/LKA 系统未能将 VUT 保持在允许的车道偏离距离内; 锥桶和护栏测试中, 车辆与锥桶或护栏发生碰撞。
- (2) ELK/LKA 系统进行干预, 使 VUT 保持在允许的车道偏离距离内, 此过程 VUT 会产生最大的横向位移, 随后该位移减小, 使 VUT 返回车道内。

当测试目标为超车车辆和对向车辆时, 下列情况之一发生时, ELK 测试结束:

- (1) ELK 系统进行干预, 使 VUT 与目标车辆未发生碰撞。
- (2) 当发生以下情况之一时, 认为 ELK 系统未能或未充分干预, 会导致 VUT 与目标车辆发生碰撞, 并结束试验:
 - ① VUT 和目标车辆之间横向距离小于 0.3 m;
 - ② 企业预测无 ELK 功能。

Q. 3. 6. 3. 1. 6. 3. 2. 试验场景结束

任一 LKA 场景中, 任一速度点连续两组测试结果判定为不通过, 则 LKA 功能被判定为

不通过。

当任意一个车辆偏离与对向行驶车辆冲突场景或车辆偏离与同向行驶车辆冲突场景的连续两组测试结果判定为不通过，则车辆偏离与对向行驶车辆冲突场景和车辆偏离与同向行驶车辆冲突场景功能不合格，停止试验。

当任意一个锥桶道路边缘场景或护栏道路边缘场景的连续两组测试结果判定为不通过，则锥桶道路边缘场景和护栏道路边缘场景功能不合格，停止试验。

Q.3.6.3.2. 智能限速系统（ISLS）测试

智能限速系统（ISLS）包含智能限速显示和智能限速提示。ISLS 测试场景汇总见表 Q.33。

表 Q.33 ISLS 测试场景

智能限速系统 ISLS 测试场景		
测试类型	限速标识速度（km/h）	测试车速（km/h）
限速显示 ISLD	40	35
	80	75
限速提示 ISLI	40	50
	80	90

Q.3.6.3.2.1. 测试设备

Q.3.6.3.2.1.1. 测试设备要满足动态数据的采样及储存，采样和存储的频率至少为 100 Hz。

Q.3.6.3.2.1.2. 精度要求

VUT 在试验过程中数据采集和记录设备的精度至少应满足以下要求：

- (1) VUT 速度精度 0.1 km/h；
- (2) VUT 横向和纵向位置精度 0.03 m；
- (3) VUT 航向角精度 0.1 °；
- (4) VUT 横摆角速度精度 0.1 °/s；
- (5) VUT 纵向加速度精度 0.1 m/s²；
- (6) VUT 方向盘角速度精度 1.0 °/s。

Q.3.6.3.2.1.3. 数据滤波

- (1) 位置和速度采用原始数据，不进行滤波；
- (2) 加速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz；
- (3) 横摆角速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。

Q.3.6.3.2.1.4. 智能限速系统（ISLS）试验所用标识牌需符合 GB 5768《道路交通标志和标线》与 GB 51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》的相关要求。

Q.3.6.3.2.2. 试验场地要求

试验路面要求干燥、表面无可见水分、平整、坚实，峰值附着系数大于 0.9。

Q.3.6.3.2.3. 智能限速显示 ISLD 测试场景

测试道路为至少包含一条车道的长直道，并于该路段道路一侧设置限速标志牌（40 km/h，

80 km/h)，如图 Q.39 所示。测试车辆在车道中央沿直线行驶，选择车道时应满足车辆纵向中心线与道路一侧标志牌立柱的横向距离在 ≤ 5 m。试验开始时，车辆以低于限制速度（ 5 ± 1 ）km/h 的车速行驶；车辆尾部平面距离限速标志牌至少 100 m 时试验开始，车辆尾部平面越过限速标志牌时试验结束。

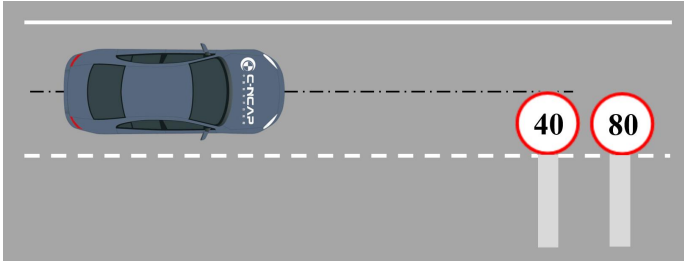


图 Q.39 ISLD 测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 2. 4. 智能限速提示 ISLI 测试场景

测试道路为至少包含一条车道的长直道，并于该路段道路一侧设置限速标志牌（40 km/h，80 km/h），如图 Q.40 所示。测试车辆在车道中央沿直线行驶，选择车道时应满足车辆纵向中心线与道路一侧标志牌立柱的横向距离在 ≤ 5 m。试验开始时，车辆以高于限制速度（ 10 ± 1 ）km/h 的车速行驶；车辆尾部平面距离限速标志牌至少 100 m 时试验开始，车辆尾部平面越过限速标志牌时试验结束。

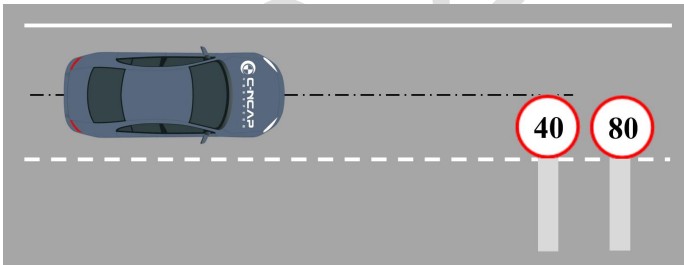


图 Q.40 ISLI 测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 2. 5. 试验要求

Q. 3. 6. 3. 2. 5. 1. 车辆控制及设置

ISLS 测试时系统功能中驾驶员自定义选项，将超速报警阈值设置为 0 km/h。自动挡测试车辆选择 D 挡，手动挡测试车辆将变速器挂至在试验速度下发动机转速至少达到 1500 RPM 的最高挡位。在必要时可以通过轻微转动方向盘来保持 VUT 沿规划路径行驶。

Q. 3. 6. 3. 2. 5. 2. 误差范围

将 VUT 加速至所需的试验车速。试验要在 T_0 至 T_{ISLS} 时间范围内满足以下条件：

- (1) V_{VUT} （GPS 速度）：试验车速 ± 1.0 km/h；
- (2) 横向距离： ± 0.1 m；
- (3) 纵向距离： ± 0.1 m；
- (4) 侧向偏移量： ± 0.1 m。

注：T₀为 VUT 距离限速牌 100 m 的时刻。

Q. 3. 6. 3. 2. 5. 3. 试验结束条件

Q. 3. 6. 3. 2. 5. 3. 1. 单次试验结束

- (1) ISLD 显示限速标志信息；
- (2) ISLI 发出超速报警信息；
- (3) 目标车按照既定路线行驶完毕。

Q. 3. 6. 3. 2. 5. 3. 2. 试验场景结束

任一场景中，若任一速度点连续两组测试结果判定为不通过，则该场景的结果被判定为不通过。停止 ISLS 试验。

Q. 3. 6. 3. 3. 盲区监测系统（BSD）测试

盲区监测系统（BSD）测试场景包含车辆及踏板摩托车的超车和变道测试，BSD 测试场景汇总见表 Q.34。

表 Q.34 盲区监测系统（BSD）测试场景

测试车辆速度（km/h）	目标物类型	目标物速度（km/h）	目标物动作
50	车辆	60	变道超车
50		50	变道
30	踏板摩托车	40	超车
30		30	变道

Q. 3. 6. 3. 3. 1. 测试设备

Q. 3. 6. 3. 3. 1. 1. 测试设备要满足动态数据的采样及储存，采样和存储的频率至少为 100 Hz。

Q. 3. 6. 3. 3. 1. 2. 精度要求

VUT 在试验过程中数据采集和记录设备的精度至少应满足以下要求：

- (1) VUT 速度精度 0.1 km/h；
- (2) VUT 横向和纵向位置精度 0.03 m；
- (3) VUT 航向角精度 0.1 °；
- (4) VUT 横摆角速度精度 0.1 °/s；
- (5) VUT 纵向加速度精度 0.1 m/s²；
- (6) VUT 方向盘角速度精度 1.0 °/s。

Q. 3. 6. 3. 3. 1. 3. 数据滤波

- (1) 位置和速度采用原始数据，不进行滤波；
- (2) 加速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz；
- (3) 横摆角速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。

Q. 3. 6. 3. 3. 1. 4. 目标物要求

Q. 3. 6. 3. 3. 1. 4. 1. 试验车辆目标物，应为普通大批量生产的汽车，车辆尺寸应满足表 Q.2 的范围，作为替代也可以采用本规程规定的 GVT。

Q.3.6.3.3.1.4.2. 试验二轮车目标物，应为普通大批量生产的踏板摩托车；作为替代，可以使用本规程中规定的 STA，参照 P.3.6.2.1.4.。

Q.3.6.3.3.2. 试验场地要求

Q.3.6.3.3.2.1. 试验路面要求干燥、表面无可见水分、平整、坚实，峰值附着系数大于 0.9。

Q.3.6.3.3.2.2. 试验车道应有足够长度以满足试验车速的需要；试验车道应有高对比度的车道边线，除非特别说明，车道边线应状态良好，无破损、遮蔽等影响相关系统感应的缺陷存在；车道边线的设置应遵守 GB 5768《道路交通标志和标线》的要求。

Q.3.6.3.3.3. 盲区参考线

盲区监视范围（Detection Coverage Area）：车辆盲区监视范围见图 Q.41。图 Q.41 中的画线是为了说明盲区监视警告要求。右侧、左侧和后部等描述参考了试验车辆的行驶方向。给出的所有尺寸均相对试验车辆而言：

线 A 平行于试验车辆后缘，并位于试验车辆后缘后部 30.0 m 处。

线 B 平行于试验车辆后缘，并位于试验车辆后缘后部 3.0 m 处。

线 C 平行于试验车辆前缘，并位于第九十五百分位眼椭圆的中心。

线 D 为试验车辆前缘的双向延长线。

线 E 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身（不包括外后视镜）左侧的最外缘。

线 F 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身左侧最外缘的左边，与左侧最外缘相距 0.5 m。

线 G 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身左侧最外缘的左边，与左侧最外缘相距 3.0 m。

线 H 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身左侧最外缘的左边，与左侧最外缘相距 6.0 m。

线 J 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身（不包括外后视镜）右侧的最外缘。

线 K 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身右侧最外缘的右边，与右侧最外缘相距 0.5 m。

线 L 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身右侧最外缘的右边，与右侧最外缘相距 3.0 m。

线 M 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身右侧最外缘的右边，与右侧最外缘相距 6.0 m。

线 N 为试验车辆后缘的双向延长线。

线 O 平行于试验车辆后缘，并位于试验车辆后缘后部 10.0 m 处。

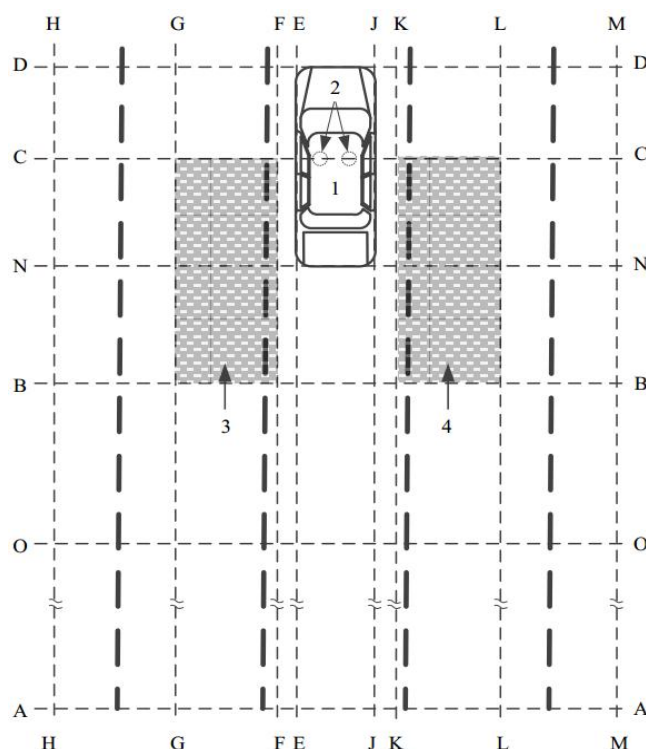


图 Q.41 盲区定义示意图

注：1-试验车辆；

2-第九十五百分位眼椭圆的中心，应符合 GB/T 36606-2018 的要求，N₁ 类车辆参考；

3-FCGB 围成的区域为直线工况下的车辆左侧盲区监视范围；

4-KCLB 围成的区域为直线工况下的车辆右侧盲区监视范围。

Q. 3. 6. 3. 3. 4. 盲区监测车对车（BSD C2C）测试场景

Q. 3. 6. 3. 3. 4. 1. 直线道路目标车变道超越试验车辆测试场景

试验车辆以 50 km/h 速度匀速直线行驶，目标车辆以 60 km/h 速度匀速行驶，当目标车辆距试验车辆 B 线（ 10 ± 2 ）m 时，并以 0.55 m/s~0.85 m/s 的侧向速度从试验车辆侧后方进行变道至两车的横向距离（ 1.5 ± 0.3 ）m。变道完成后，目标车辆保持直线行驶，当目标车辆的前缘超越试验车辆图 Q.42 所示 C 线 3 m 时，试验结束，如图 Q.42 所示。只进行左侧变道超越测试。

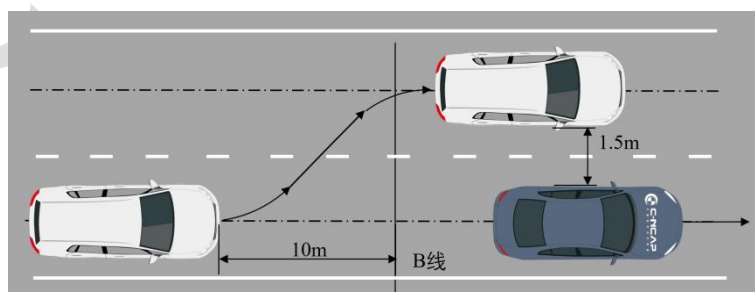


图 Q.42 目标车辆超越试验车辆测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 3. 4. 2. 直线道路目标车辆并道试验车辆场景测试

试验车辆以 50 km/h 速度匀速直线行驶，目标车辆以 50 km/h 速度行驶并保持与试验车辆的横向距离为 6.5 m（两车近车侧，不包括后视镜）。当目标车辆越过图 Q.41 所示 B 线，且完全在 C 线之后时，以 (0.5 ± 0.25) m/s 的侧向速度分别从试验车辆侧后方进行变道，直至两车的横向距离为 1.5 m（两车近车侧，不包括后视镜）。变道完成后，确保目标车辆仍然越过 B 线且完全在 C 线之后，目标车辆至少保持直线行驶 300 ms，然后变道返回最初相对位置，试验结束，如图 Q.43 所示。单侧试验完成后在试验车辆另一侧重复进行该试验。

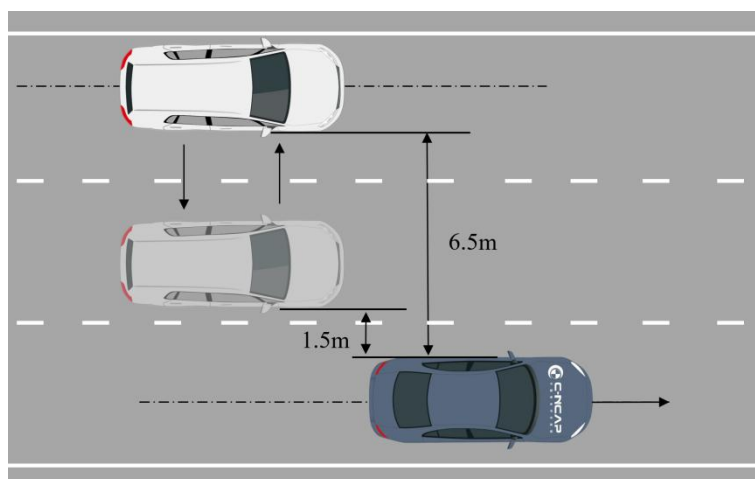


图 Q.43 目标车辆并道测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 3. 5. 盲区监测车对二轮车（BSD C2TW）测试场景

Q. 3. 6. 3. 3. 5. 1. 直线道路二轮车超越试验车辆测试场景

试验车辆以 30 km/h 速度匀速直线行驶，踏板摩托车目标以 40 km/h 速度匀速直线行驶，由侧后方驶入试验车辆盲区并超越试验车辆。行驶过程中应保持踏板摩托车目标最外缘（近试验车侧，不含后视镜）与试验车辆外缘之间的距离为 1.0 m~2.5 m。当试验车辆后端与踏板摩托车目标前端的纵向距离为 33 m 时试验开始，当踏板摩托车目标超越图 Q.41 中 C 线 3 m 时试验结束，图 Q.44 所示。单侧试验完成后在试验车辆另一侧重复进行该试验。

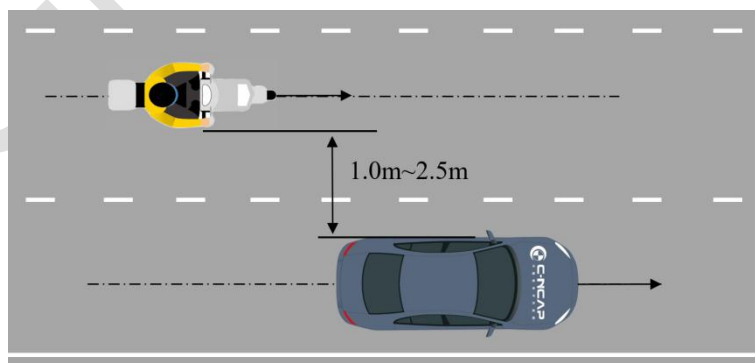


图 Q.44 直线路二轮车超越试验车测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 3. 5. 2. 直线道路二轮车并道试验车辆测试场景

试验车辆和踏板摩托车目标均以 30 km/h 的速度匀速直线行驶，行驶过程中应保持踏板

摩托车目标的最外缘（近试验车侧，不含后视镜）与试验车辆外缘之间的横向距离为 6.5 m。当踏板摩托车目标越过图 Q.41 中的 B 线，且完全在 C 线之后时，以 (0.5 ± 0.25) m/s 的侧向速度从试验车辆侧后方进行变道，直至踏板摩托车目标的最外缘（近试验车侧，不含后视镜）与试验车辆外缘之间的横向距离为 1.5 m，踏板摩托车目标至少保持直线行驶 300 ms，然后变道返回最初相对位置，试验结束，如图 Q.45 所示。单侧试验完成后在试验车辆另一侧重复进行该试验。

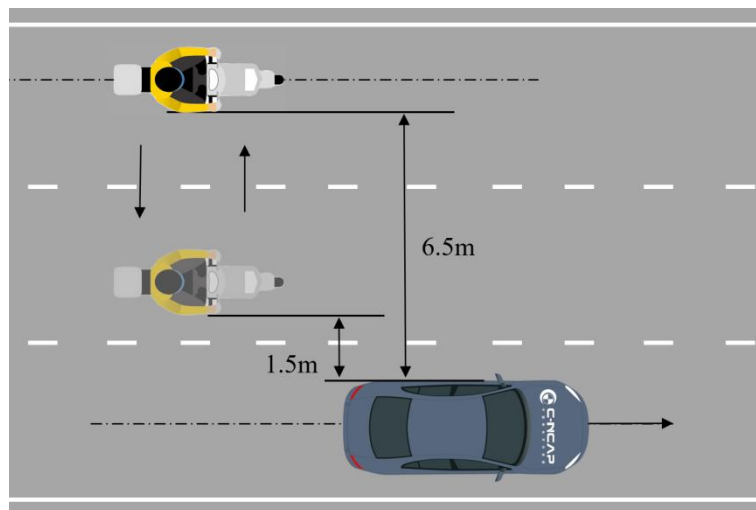


图 Q.45 直线二轮车并道试验车测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 3. 6. 试验要求

Q. 3. 6. 3. 3. 6. 1. 挡位选择及车辆控制

自动挡测试车辆选择 D 挡，手动挡测试车辆将变速器挂至在试验速度下发动机转速至少达到 1500RPM 的最高挡位。在必要时可以通过轻微转动方向盘来保持 VUT 沿规划路径行驶。

Q. 3. 6. 3. 3. 6. 2. 误差范围

将 VUT/VT/STA 加速至所需的试验车速。试验要在 T_0 至 T_{BSD} 时间范围内满足以下条件：

- (1) V_{VUT} (GPS 速度)：试验车速 ± 1 km/h；
- (2) 目标物速度：试验速度 ± 2.0 km/h；
- (3) 横向距离： ± 0.2 m；
- (4) 纵向距离： ± 0.2 m；

注：BSD 试验中，对于超车场景而言 T_0 为两车纵向距离为 33 m 的时刻，对于并道和变道超越试验车场景而言 T_0 为换道动作开始的时刻。

Q. 3. 6. 3. 3. 6. 3. BSD 试验结束条件

Q. 3. 6. 3. 3. 6. 3. 1. 单次试验结束

- (1) BSD 系统发出的报警信号结束；
- (2) 目标车辆/踏板摩托车目标按照既定路线行驶完毕。

Q.3.6.3.3.6.3.2. 试验场景结束

任一场景中，若连续两组测试结果判定为不通过，则该场景的结果被判定为不通过。停止该目标相关的其他 BSD 系统测试。

Q.3.6.3.4. 车辆开门预警（DOW）测试

车辆开门预警 DOW 系统测试包含乘用车、电动自行车和踏板摩托车的直线超越测试，DOW 场景汇总如表 Q.35 所示。

表 Q.35 DOW 测试场景

测试车辆速度 (km/h)	目标物类型	目标物速度 (km/h)	目标物动作	测试车门
0	乘用车	40	直线超越	驾驶员位
0	电动自行车	20	直线超越	驾驶员位、右后侧乘员
0	踏板摩托车	30	直线超越	驾驶员位、右后侧乘员

Q.3.6.3.4.1. 测试设备

Q.3.6.3.4.1.1. 测试设备要满足动态数据的采样及储存，采样和存储的频率至少为 100 Hz。

Q.3.6.3.4.1.2. 精度要求

VUT、GVT、EBTA、STA 在试验过程中数据采集和记录设备的精度至少应满足以下要求：

- (1) 横向和纵向位置精度 0.03 m；
- (2) 横摆角速度精度 0.1 °/s；
- (3) 纵向加速度精度 0.1 m/s²；
- (4) 方向盘角速度 1.0 °/s；
- (5) EBTA、STA 速度精度 0.1 km/h。

Q.3.6.3.4.1.3. 数据滤波

- (1) 位置和速度采用原始数据，不进行滤波；
- (2) 加速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz；
- (3) 横摆角速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。

Q.3.6.3.4.1.4. 目标物要求

Q.3.6.3.4.1.4.1. 目标车辆及障碍车辆，应为普通大批量生产的汽车，车辆尺寸应满足表 Q.2 的范围，作为替代也可以采用本规程规定的 GVT。

Q.3.6.3.4.1.4.2. 踏板摩托车目标物 STA，电动自行车目标物 EBTA 参照 P.3.6.2.1.4.。

Q.3.6.3.4.2. 试验场地要求

试验路面要求干燥、表面无可见水分、平整、坚实，峰值附着系数大于 0.9。

Q.3.6.3.4.3. 报警参考线

报警参考线范围见图 Q.46。图 Q.46 中的画线是为了说明开门提醒警告要求。右侧、左侧和后部等描述参考了试验车辆的行驶方向。给出的所有尺寸均相对试验车辆而言：

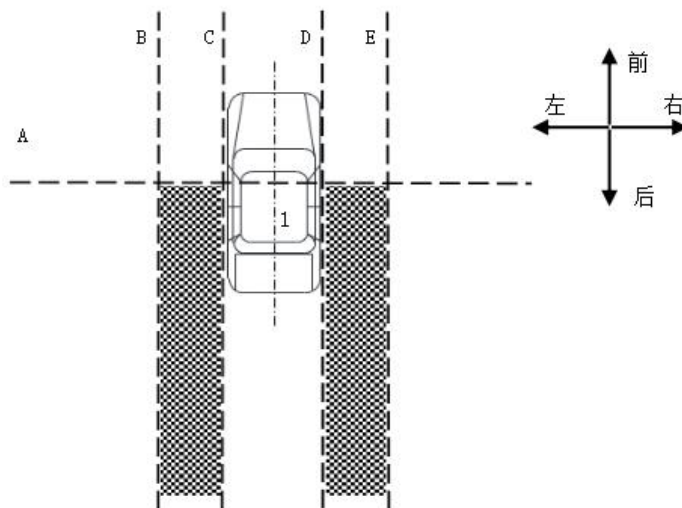
线 A 平行于试验车辆前缘，并位于车辆左右外后视镜最后端处；

线 B 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身左侧最外缘的左边，与左侧最外缘（不包括外后视镜）相距 1.5 m；

线 C 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身（不包括外后视镜）左侧的最外缘；

线 D 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身（不包括外后视镜）右侧的最外缘；

线 E 平行于试验车辆的中心线，并位于试验车辆车身右侧最外缘的右边，与右侧最外缘（不包括外后视镜）相距 1.5 m。



标引序号说明：

1 试验车辆。

图 Q.46 报警参考线示意图

Q. 3. 6. 3. 4. 4. 目标车辆直线超越试验车辆测试场景

在安全带处于未扣紧状态下进行试验。目标车辆以 40 km/h 速度行驶，从平行于试验车辆轴线方向沿直线超越静止试验车辆。试验车辆和障碍车中心轴线平行且最外缘（不包括后视镜）平齐，最外缘与目标车辆最外沿横向距离 1 m（近车侧不含后视镜），试验车辆和障碍车纵向距离为 1.5 m。碰撞参考点为所开车门处于关闭状态时的最后端。试验车辆驾驶员位车门开启且车门与车身夹角尽量最小并保持静止。目标超越试验车辆 A 线（ 3 ± 0.5 ）m 时，试验结束。

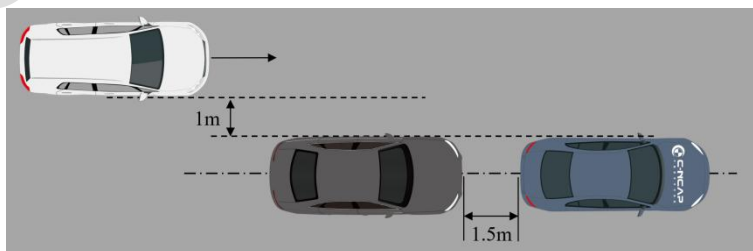


图 Q.47 目标车辆直线超越试验车辆测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 4. 5. 电动自行车直线超越试验车辆测试场景

在安全带处于未扣紧状态下进行试验。电动自行车目标以 20 km/h 速度行驶，从平行于试验车辆轴线方向沿直线超越静止试验车辆。试验车辆和障碍车中心轴线平行且最外缘（不包括后视镜）平齐，最外缘与电动自行车目标中心线横向距离 1 m（近车侧不含后视镜），试验车辆后端和障碍车前端纵向距离为 1.5 m，如图 Q.48 所示。碰撞参考点为所开车门处于关闭状态时的最后端。针对试验车辆驾驶员位、右后侧乘员位开展试验，车门开启且车门与车身夹角尽量最小并保持静止。电动自行车目标超越试验车辆 A 线（ 3 ± 0.5 ）m 时，试验结束。

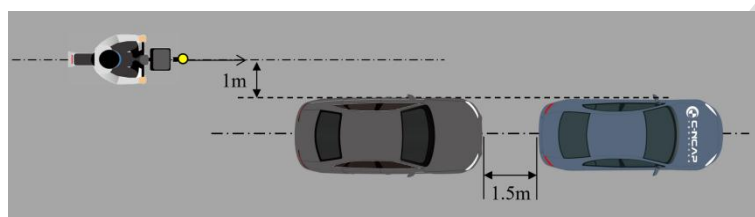


图 Q.48 电动自行车直线超越试验车辆测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 4. 6. 踏板摩托车直线超越试验车辆测试场景

在安全带处于未扣紧状态下开始试验。踏板摩托车目标以 30 km/h 速度行驶，从平行于试验车辆轴线方向沿直线超越静止试验车辆。试验车辆和障碍车中心轴线平行且最外缘（不包括后视镜）平齐，最外缘与踏板摩托车中心线横向距离 1 m（近车侧，不包含后视镜），试验车辆后端和障碍车前端纵向距离为 1.5 m，如图 Q.49 所示。碰撞参考点为所开车门处于关闭状态时的最后端。针对试验车辆驾驶员位、右后侧乘员位开展试验，车门开启且车门与车身夹角尽量最小并保持静止。踏板摩托车目标超越试验车辆 A 线（ 3 ± 0.5 ）m 时，试验结束。



图 Q.49 踏板摩托车直线超越试验车辆测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 4. 7. 试验要求

Q. 3. 6. 3. 4. 7. 1. 误差范围

GVT/EBTA/STA 加速至所需的试验车速。试验要在 T_0 至 T_{DOW} 时间范围内满足以下条件：

- (1) 目标物速度： ± 2.0 km/h；
- (2) 横向距离： ± 0.2 m；
- (3) 纵向距离： ± 0.2 m。

注：DOW 试验中 T_0 为 $TTC=3$ s 的时刻。

Q.3.6.3.4.7.2. 试验结束条件

Q.3.6.3.4.7.2.1. 单次试验结束

- (1) DOW 系统的报警信息结束；
- (2) 目标按照既定路线行驶完毕。

Q.3.6.3.4.7.2.2. 试验场景结束

任一场景中，若连续两组测试结果判定为不通过，则该场景的结果被判定为不通过。停止该目标相关的其他 DOW 系统测试。

Q.3.6.3.5. 后方穿行制动系统（RCTB）测试

后方穿行制动系统（RCTB）测试场景包含车辆、儿童和踏板摩托车穿行。RCTB 测试场景汇总见表 Q.36。

表 Q.36 RCTB 测试场景总结

测试场景	目标物类型	目标物速度（km/h）
目标车辆穿行	车辆	30
儿童穿行	行人（儿童）	10
踏板摩托车穿行	踏板摩托车	30

Q.3.6.3.5.1. 测试设备

Q.3.6.3.5.1.1. 测试设备要满足动态数据的采样及储存，采样和存储的频率至少为 100 Hz。

Q.3.6.3.5.1.2. 精度要求

VUT、GVT、PTC、STA 在试验过程中数据采集和记录设备的精度至少应满足以下要求：

- (1) 横向和纵向位置精度 0.03 m；
- (2) 横摆角速度精度 0.1 °/s；
- (3) 纵向加速度精度 0.1 m/s²；
- (4) 方向盘角速度 1.0 °/s；
- (5) GVT、PTC、STA 速度精度 0.1 km/h。

Q.3.6.3.5.1.3. 数据滤波

- (1) 位置和速度采用原始数据，不进行滤波；
- (2) 加速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz；
- (3) 横摆角速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。

Q.3.6.3.5.1.4. 目标物要求

Q.3.6.3.5.1.4.1. 目标车辆和障碍车辆，应为普通大批量生产的汽车，车辆尺寸应满足表 Q.2 的范围，作为替代也可以采用本规程规定的 GVT。

Q.3.6.3.5.1.4.2. 儿童目标物参照 P.3.6.1.1.4.。

Q.3.6.3.5.1.4.3. 踏板摩托车目标物 STA 参照 P.3.6.2.1.4.。

Q. 3. 6. 3. 5. 2. 试验场地要求

Q. 3. 6. 3. 5. 2. 1. 试验路面要求干燥、表面无可见水分、平整、坚实，峰值附着系数大于 0.9。

Q. 3. 6. 3. 5. 2. 2. 试验车道应有高对比度的车道边线，除非特别说明，车道边线应状态良好，无破损、遮蔽等影响相关系统感应的缺陷存在；车道边线的设置应遵守 GA/T 850-2021《城市道路路内停车泊位设置规范》的要求。

Q. 3. 6. 3. 5. 3. 后方车辆穿行测试场景

VUT 中轴线平行于 X 轴，两侧各放置一台障碍车辆，障碍车辆靠近 VUT 的车身最外缘（不包括外后视镜）与 VUT 靠近障碍车辆的车身最外缘（不包括外后视镜）距离为 0.7 m，场景如图 Q.50 所示。

试验开始时，试验车辆应挂倒档，方向盘处于零位自由行程范围内，从图示位置平行于 X 轴开始怠速（蠕行）倒车，目标车以 30 km/h 的速度以与 VUT 行驶方向垂直的方向移动，碰撞位置为 25%。分别开展目标车辆相对试验车辆从左到右穿行试验和从右到左穿行试验。

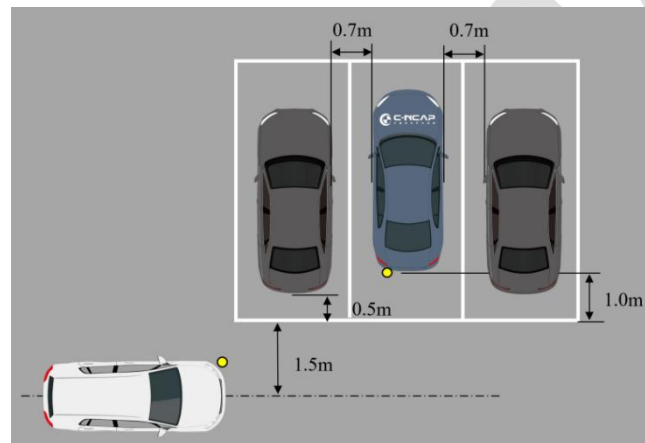


图 Q.50 后方车辆穿行测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 5. 4. 后方奔跑儿童穿行测试场景

VUT 中轴线平行于 X 轴，两侧各放置一台障碍车辆，障碍车辆靠近试验车辆 VUT 的车身最外缘（不包括外后视镜）与试验车辆 VUT 靠近障碍车辆的车身最外缘（不包括外后视镜）距离为 0.7 m，场景如图 Q.51 所示。

试验开始时，试验车辆应挂倒档，方向盘处于零位自由行程范围内，从图示位置平行于 X 轴开始怠速（蠕行）倒车，儿童以 10 km/h 的速度以与车辆行驶方向垂直的方向移动，碰撞位置为 25%。分别开展儿童相对试验车辆从左到右穿行试验和从右到左穿行试验。

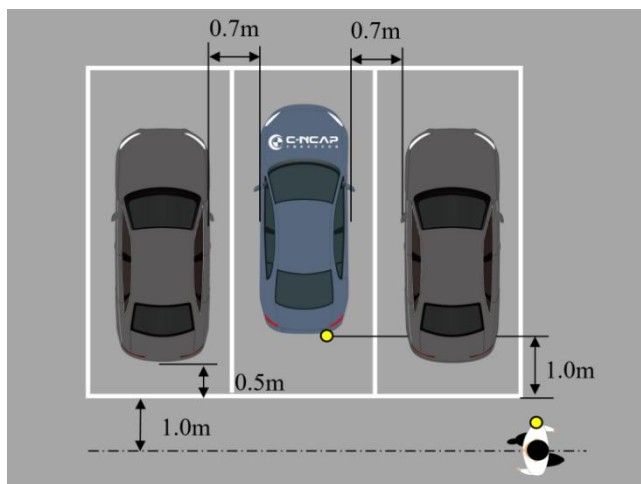


图 Q.51 后方奔跑儿童穿行测试场景示意图

Q.3.6.3.5.5. 后方踏板摩托车穿行测试场景

VUT 中轴线平行于 X 轴，两侧各放置一台障碍车辆，障碍车辆靠近试验车辆 VUT 的车身最外缘（不包括外后视镜）与试验车辆 VUT 靠近障碍车辆的车身最外缘（不包括外后视镜）距离为 0.7 m，场景如图 Q.52 所示。

试验开始时，试验车辆应挂倒档，方向盘处于零位自由行程范围内，从图示位置平行于 X 轴开始怠速（蠕行）倒车，踏板摩托车以 30 km/h 的速度以与车辆行驶方向垂直的方向移动，碰撞位置为 25%。分别开展踏板摩托车相对试验车辆从左到右穿行试验和从右到左穿行试验。

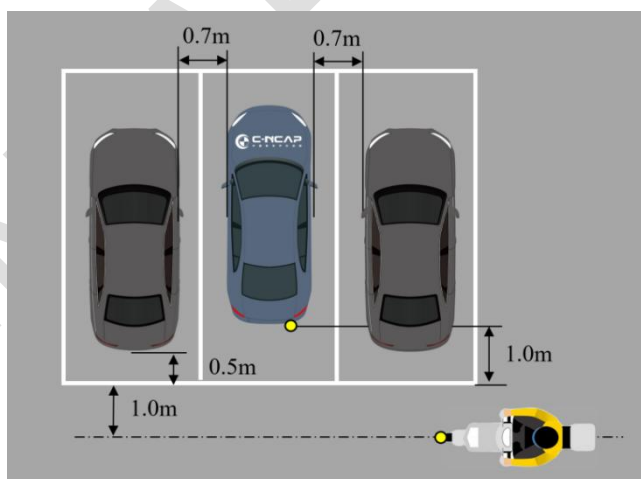


图 Q.52 后方踏板摩托车穿行测试场景示意图

Q.3.6.3.5.6. 试验要求

Q.3.6.3.5.6.1. 车辆控制及设置

自动挡测试车辆选择 R 挡，手动挡测试车辆将变速器挂至在试验速度下发动机转速至少达到 1500 RPM 的最高挡位。在必要时可以通过轻微转动方向盘来保持 VUT 沿规划路径行驶。

Q.3.6.3.5.6.2. 误差范围

将 GVT/PTC/STA 加速至所需的试验车速。试验要在 T_0 至 T_{RCTB} 时间范围内满足以下条

件:

- (1) GVT/PTC/STA 的侧向偏移量: 0 ± 0.2 m;
- (2) GVT 的稳态速度: 30 ± 1 km/h;
- (3) PTC 稳态下的速度: 10 ± 1 km/h;
- (4) STA 稳态下的速度: 30 ± 1 km/h。

注: RCTB 试验中 T_0 为目标物到碰撞点前 3s 的时刻。

Q.3.6.3.5.6.3. 试验结束条件

Q.3.6.3.5.6.3.1. 单次试验结束

以下条件之一发生时, 试验结束:

- (1) $V_{VUT} = 0$ km/h;
- (2) 本次试验没有碰撞的可能;
- (3) VUT 与目标之间发生接触。

Q.3.6.3.5.6.3.2. 测试场景结束

任一场景中, 若连续两组测试结果判定为不通过, 则该场景的结果被判定为不通过。停止该目标相关的其它 RCTB 系统测试。

Q.3.6.3.6. 加速踏板防误踩系统 (AMAP) 测试

加速踏板防误踩系统 (AMAP) 在车辆起步或低速行驶时, 因驾驶员误踩加速踏板产生紧急加速而可能与周边障碍物发生碰撞时, 自动抑制车辆加速。对于配置了 AMAP 系统的车型, 通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告, 判定车辆上的 AMAP 系统是否具备所要求的性能。AMAP 测试场景汇总表 Q.37。

表 Q.37 AMAP 测试场景

功能	目标物类型	碰撞点	行驶方向	VUT 速度 (km/h)	踏板作用时刻 VUT 到目标的距离 (m)
加速踏板防误踩系统	儿童	25%	前	静止起步/ 怠速蠕行	1.0 和 1.5
			后		
	车辆	/	前	40	/

Q.3.6.3.6.1. 测试设备

Q.3.6.3.6.1.1. 测试设备要满足动态数据的采样及储存, 采样和存储的频率至少为 100 Hz。

Q.3.6.3.6.1.2. 精度要求

VUT 在试验过程中数据采集和记录设备的精度至少应满足以下要求:

- (1) 横向和纵向位置精度 0.03 m;
- (2) 横摆角速度精度 $0.1^\circ/\text{s}$;
- (3) 纵向加速度精度 0.1 m/s^2 ;
- (4) 方向盘角速度精度 $1.0^\circ/\text{s}$;

(5) 加速踏板位置精度 0.1%。

Q.3.6.3.6.1.3. 数据滤波

- (1) 位置和速度采用原始数据，不进行滤波；
- (2) 加速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz；
- (3) 横摆角速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。

Q.3.6.3.6.1.4. 目标物要求

Q.3.6.3.6.1.4.1. 目标车辆和障碍车辆，应为普通大批量生产的汽车，车辆尺寸应满足表 Q.2 的范围，作为替代也可以采用本规程规定的 GVT。

Q.3.6.3.6.1.4.2. 儿童目标物参照 P.3.6.1.1.4.。

Q.3.6.3.6.2. 试验场地要求

试验路面要求干燥、表面无可见水分、平整、坚实，峰值附着系数大于 0.9。

Q.3.6.3.6.3. 静止起步加速踏板误踩测试场景

Q.3.6.3.6.3.1. 静止起步前向测试场景

车辆在有目标物和无目标物的情况下进行测试。车辆启动，启用高动力性能模式，保持静止，挂前进档。以至少有 70% 的总行程不小 400 %/s 的速度，且大于等于总行程的 90% 的方式踩踏加速踏板。

(1) 有目标物的测试时，儿童目标物需分别放置在距离车辆最前端 1m 和 1.5m 处。维持加速踏板 90% 以上行程 (1.25 ± 0.25) s。记录与目标物的碰撞速度。

(2) 无目标物的测试时，维持加速踏板 90% 以上行程，行驶距离超过 1.5 m。记录车辆最前端行驶 1 m 和 1.5 m 位置处的速度。

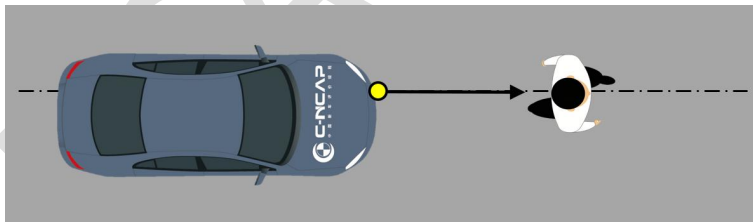


图 Q.53 静止起步前向测试场景示意图

Q.3.6.3.6.3.2. 静止起步后向测试场景

车辆在有目标物和无目标物的情况下进行测试。车辆启动，启用高动力性能模式，保持静止，挂倒退档。以至少有 70% 的总行程不小 400 %/s 的速度，且大于等于总行程的 90% 的方式踩踏加速踏板。

(1) 有目标物的测试时，儿童目标物需分别放置在距离车辆最后端 1m 和 1.5m 处。维持加速踏板 90% 以上行程 (1.25 ± 0.25) s。记录与目标物的碰撞速度。

(2) 无目标物的测试时，维持加速踏板 90% 以上行程，行驶距离超过 1.5 m。记录车辆最后端行驶 1 m 和 1.5 m 位置处的速度。

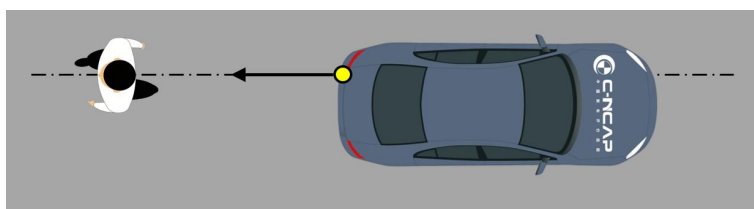


图 Q.54 静止起步后向测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 6. 4. 怠速蠕行加速踏板误踩测试场景

Q. 3. 6. 3. 6. 4. 1. 怠速蠕行前向测试场景

车辆启动，启用高动力性能模式，保持静止，挂前进档，使车辆怠速行驶。车速稳定后，以至少有 70% 的总行程不小 $400\%/s$ 的速度，且大于等于总行程的 90% 的方式踩踏加速踏板。维持加速踏板 90% 以上行程 (1.25 ± 0.25) s。在加速踏板行程 90% 时，车辆前端与静止儿童分别距离 1 m 和 1.5 m，偏置率左侧 25%。记录与目标物的碰撞速度。

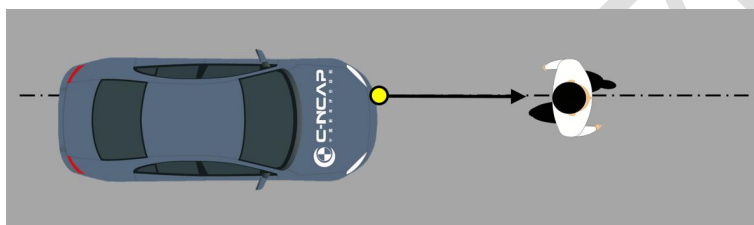


图 Q.55 怠速蠕行前向测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 6. 4. 2. 怠速蠕行后向测试场景

车辆启动，启用高动力性能模式，保持静止，挂倒退档，使车辆怠速行驶。车速稳定后，以至少有 70% 的总行程不小 $400\%/s$ 的速度，且大于等于总行程的 90% 的方式踩踏加速踏板。维持加速踏板 90% 以上行程 (1.25 ± 0.25) s。在加速踏板行程 90% 时，车辆后端与静止儿童分别距离 1 m 和 1.5 m，偏置率左侧 25%。记录与目标物的碰撞速度。

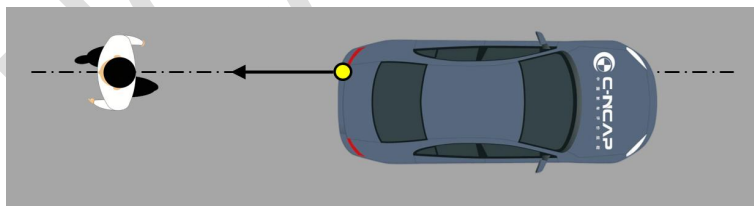


图 Q.56 怠速蠕行后向测试场景示意图

Q. 3. 6. 3. 6. 5. AEB 作动下的加速踏板误踩测试场景

车辆启动，启用高动力性能模式，VUT 以 (40 ± 2) km/h 的速度向前稳定行驶，遇到前方静止的 GVT。当 VUT 的 AEB 功能启动后减速到 20 km/h 以下时，以至少有 70% 的总行程不小 $400\%/s$ 的速度，且大于等于总行程的 90% 的方式踩踏加速踏板，使车辆加速踏板行程到达 90% 后 (1.25 ± 0.25) s 松开加速踏板。记录是否发出加速踏板误踩报警或是否避免碰撞。

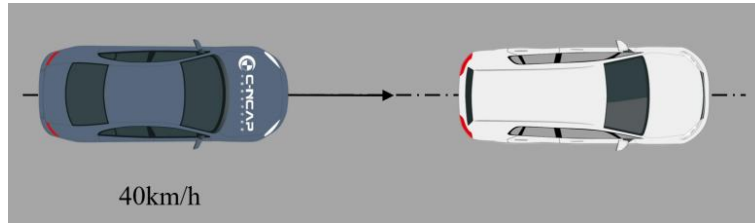


图 Q.57 AEB 作动下的加速踏板误踩场景示意图

Q.3.6.3.6.6. 试验要求

Q.3.6.3.6.6.1. 误差范围

对于静止起步和怠速蠕行试验要在 T_0 至 T_{AMAP} 时间范围内满足以下条件：

- (1) 横向位置： $\pm 0.2\text{ m}$ ；
- (2) 纵向位置： $\pm 0.2\text{ m}$ ；
- (3) 踏板行程： $\pm 5\%$ ；
- (4) 横摆角速度： $0 \pm 1.0\text{ }^\circ/\text{s}$ ；
- (5) 方向盘转角速度： $0 \pm 15.0\text{ }^\circ/\text{s}$ 。

注：在静止起步和怠速蠕行的试验中， T_0 为加速踏板踩下的时刻。

对于 AEB 作动下的加速踏板误踩场景，试验要在 AEB 作动前满足 Q.3.6.1.6.3 的要求，加速踏板踩下后满足以下条件：

- (1) 横向位置： $\pm 0.2\text{ m}$ ；
- (2) 踏板行程： $\pm 5\%$ ；

Q.3.6.3.6.6.2. 试验结束条件

Q.3.6.3.6.6.2.1. 单次试验结束条件

以下条件之一发生时，试验结束：

- (1) 本次试验没有碰撞的可能；
- (2) VUT 与目标之间发生接触。

Q.3.6.3.6.6.2.2. 测试场景结束条件

任一静止起步场景和怠速蠕行场景中，若连续两组测试结果判定为不通过，则静止起步场景和怠速蠕行场景的结果被判定为不通过

AEB 作动下的加速踏板误踩场景中，若连续两组测试结果判定为不通过，则该场景的结果被判定为不通过。

Q.4. 评价方法

Q.4.1. 主动安全 ADAS 评分权重概览

主动安全 ADAS 板块得分权重见表 Q.38。

表 Q.38 主动安全 ADAS 板块得分权重概览

项目类别	项目名称		测试场景	各项分值	总分值
测试项	AEB C2C	基础场景	CCRc	13 (基础场景权重为70% 拓展场景权重为30%)	26
			CCRh		
			CCRB		
			C2C SCPf		
			CCFT		
			CCRBc		
		拓展场景	CCRsR		
			CCRsF		
			CCFhos		
			C2C SCPn		
			C2C SCPmo		
			CCFTf		
			C2C LCPf		
			C2C LCPn		
		C2C RCPf			
		C2C SCPso			
	DMS		DMS	4	
审核项	LKA		LKA	1	
	ELK		ELK	2	
	BSD		BSD	2	
	AMAP		AMAP	2	
	ISLS		ISLS	1	
	DOW		DOW	1	
	RCTB		RCTB	1	

注：审核项最高可得 9 分。

Q.4.2. 评价项目评分办法

Q.4.2.1. 车对车冲突场景评分

Q.4.2.1.1. 权重设置

车对车冲突场景满分为 13 分，各测试速度权重和场景分值如下表 Q.39 所示。

表 Q.39 AEB C2C 系统测试项目及权重

测试场景		测试功能类型	测试速度 (km/h)	项目权重
基础场景	CCRc	AEB	60	1
			80	1.5
	CCRh	FCW/AEB/AES	80	1.5
			120	2
	CCRB	AEB	60	1
			80	1.5
	C2C SCPf	AEB	静止起步	1
			40	1
			60	1
	CCFT	AEB	静止起步	1
			20	1
			30	1
	CCRbc	AEB	40 (减速度-2m/s ²)	1
			40 (减速度-6m/s ²)	1.5
拓展场景	CCRs	AEB	40	1
			60	1
	CCRs	AEB	40	1
			60	1
	CCFhos	AES/FCW	60	1
			80	1
	C2C SCPn	AEB	50	1
			60	1
	C2C SCPmo	AEB	50	1
			60	1
	CCFTf	AEB	20	1
			30	1
	C2C LCPf	AEB	20	1
			30	1
	C2C LCPn	AEB	20	1
			30	1
	C2C RCPf	AEB	10	1
			20	1
	C2C SCPso	FCW/AEB	50	1
			60	1

Q. 4. 2. 1. 2. 车对车冲突场景得分计算方法

Q. 4. 2. 1. 2. 1. 得分前提

车对车冲突场景得分的前提条件:

- (1) 车辆启动时, AEB 和 FCW 功能默认“开启”, FCW 的报警声音要清晰响亮;
- (2) 关闭要求: AEB 功能和 FCW 功能不能通过单一按键的一次短按操作关闭。

对于有误作用预测试的场景,在误作用预测试中不能触发 AEB 制动,否则此场景不得分。

Q.4.2.1.2.2. 在 CCRc、CCrb、C2C SCPf、CCRbc、CCRs、CCRs、C2C SCPn、C2C SCPmo 场景下对 AEB 功能进行测试，评分是基于各测试点相对速度的减少量进行计算。对于完全避免碰撞的试验，该测试速度点得满分；对于没有完全避免碰撞发生的试验，使用线性插值的方法来计算对应的单个试验的得分，计算过程中保留至小数点后三位。

计算方法如下：

$$\text{各测试点得分率} = \frac{V_{\text{rel-test}} - V_{\text{rel-impact}}}{V_{\text{rel-test}}}$$

式中：V_{rel-test}—试验开始时 VUT 与 GVT 的相对速度，单位为公里每小时（km/h）；

V_{re-impact}—VUT 碰撞 GVT 时，两者的相对速度，用碰撞时刻的 VUT 速度减去 GVT 速度，单位为公里每小时（km/h）。

注：对于 C2C SCPf 静止起步场景，评价指标为是否发生碰撞，避免碰撞得满分，发生碰撞不得分。

Q.4.2.1.2.3. 在 CCRh 场景下，对 AEB/AES/FCW 功能进行测试，评价指标为报警时间或能否避免碰撞，报警时刻 TTC≥1.7s 或 AEB/AES 可使车辆避免碰撞时场景得分，否则不得分。

Q.4.2.1.2.4. 在 CCFT、CCFTf、C2C LCPf、C2C LCPn、C2C RCPf 场景下对 AEB 功能进行测试，评价指标为是否发生碰撞，避免碰撞得满分，发生碰撞不得分。

Q.4.2.1.2.5. 在 CCPhos 场景下，对 AES 功能和 FCW 功能进行测试，评价指标为能否避免碰撞或报警时间，紧急避让功能可使车辆避免碰撞时得分率为 100%，未能避免碰撞但报警时刻 TTC≥1.7 s 时得分率为 50%，其他情况不得分。

Q.4.2.1.2.6. 在 C2C SCPso 场景下，对 FCW 功能和 AEB 功能进行测试，评价指标为报警时间或能否避免碰撞，报警时刻 TTC≥1.7s 时或紧急制动功能可使车辆避免碰撞时场景得满分，否则不得分。

Q.4.2.1.2.7. 拓展场景得分率计算方法如下：

$$\text{拓展场景得分率} = \text{厂家报告拓展场景总得分率} \times \frac{\text{抽中场景现场验证测试总得分}}{\text{厂家报告中抽中场景的总得分}}$$

Q.4.2.1.3. 车对车冲突场景得分计算步骤

Q.4.2.1.3.1. 首先根据试验结果按照本章 Q.4.2.1.2 所述，得到每个测试速度点的得分率。

Q.4.2.1.3.2. 依据各测试速度点的得分率及对应速度权重占比，计算得到各场景的得分率。

Q.4.2.1.3.3. 依据各场景的得分率及对应权重占比，计算得到 AEB C2C 项目的得分率。

Q.4.2.2. 驾驶员监控系统（DMS）评分

Q.4.2.2.1. 驾驶员监控系统（DMS）总体评分

DMS 最多得 4 分，各项的分值如表 Q.40 所示。

表 Q.40 DMS 总体评分

序号	试验项目	分数
1	驾驶员疲劳行为识别	1.5
2	驾驶员分心行为识别	1
3	系统报警	0.5
4	系统干预	0.5
5	系统拓展	0.5
6	系统误响应	扣分项，至多扣 0.5

Q.4.2.2.2. 驾驶员疲劳行为识别测试场景评分

驾驶员疲劳行为识别测试场景最多得 1.5 分，各部分的分值如表 Q.41 所示。

表 Q.41 驾驶员疲劳行为识别测试场景评分

序号	驾驶员疲劳行为	车速	分值	评分细则
1	完全闭眼（3 s）	低速	0.25	① 3 人共计 6 次全通过，得分（0.25 分）； ② 每人至少 1 次测试通过，得分（0.10 分）； ③ 有 2 人全通过，得分（0.05 分）； ④ 其他情况不得分（0 分）。
		高速	0.25	
2	完全闭眼（3s），驾驶员确认并继续驾驶 10min 后，再次完全闭眼（3s）	低速	0.25	
		高速	0.25	
3	完全闭眼（6s）	低速	0.25	
		高速	0.25	

Q.4.2.2.3. 驾驶员分心行为识别测试场景评分

驾驶员分心行为识别测试场景最多得 1 分，各部分的分值如表 Q.42 所示。

表 Q.42 驾驶员分心行为识别测试场景评分

序号	驾驶员分心行为		车速	分值	评分细则
1	长分心（3s）	内后视镜	低速	0.25	① 3 人共计 18 次全通过，得分（长分心 低速/高速 0.25 分，或短分心 0.50 分）； ②每人至少 2 行为全部通过，得分（长分心 低速/高速 0.10 分，或短分心 0.25 分）； ③每人每行为至少 1 次测试通过，得分（长分心 低速/高速 0.10 分，或短分心 0.25 分）； ④ 有 2 人每行为全通过，得分（长分心 低速/高速 0.05 分，或短分心 0.10 分）； ⑤其他情况不得分（0 分）。
		副驾人脸			
		驾驶员右腿膝盖处			
		内后视镜	高速	0.25	
		副驾人脸			
		驾驶员右腿膝盖处			
2	短分心（30s内累计 10s）	速度显示区域	----	0.50	
		车载手机充电位置			
		手机支架安装位置			

Q.4.2.2.4. 系统报警评分

系统报警最多得 0.5 分，各部分的分值如表 Q.43 所示。

- (1) 驾驶员疲劳报警和分心报警应有所区别；
- (2) 系统报警声音的频谱分析中 200 Hz-8000 Hz 频段的声压级之和占比应大于 70%，报警声压级应为 50 dB-90 dB。

表 Q.43 系统报警评分

序号	试验项目	分数
1	警告区分	0.25
2	报警的分贝和频率要求	0.25

Q.4.2.2.5. 系统干预评分

系统干预最多得 0.5 分，各部分的分值如表 Q.44 所示。

(1) 与其他 ADAS 功能联动评分

对于纵向碰撞避免功能联动测试，使用的评估标准是干预时刻，当驾驶员处于疲劳、分心等不安全驾驶状态时，系统干预介入时刻应比驾驶员专注驾驶时提前至少 200 ms。

对于横向碰撞避免功能联动测试，使用的评估标准是轮胎最外缘到车道线外侧的距离，当驾驶员处于疲劳、分心等不安全驾驶状态时，系统干预介入横向距离应比专注时提前。
注:若车辆在安全驾驶时横向碰撞避免功能被抑制，当驾驶员处于疲劳、分心等不安全驾驶状态时横向碰撞避免功能应恢复。

(2) 车辆进行的安全干预评分

在监测到驾驶员处于失能状态时，车辆应主动减速或触发紧急呼叫等功能，或其他安全风险减缓策略。

表 Q.44 系统干预评分

序号	试验项目		分数
1	其他 ADAS 功能联动	纵向碰撞避免功能联动	0.125
		横向碰撞避免功能联动	0.125
2	车辆进行的安全干预		0.25

Q.4.2.2.6. 系统拓展评分

系统拓展项目由中汽测评官方试验室进行审核及验证，若通过，每项得 0.1 分，至多得 0.5 分。

Q.4.2.2.7. 系统误响应评分

系统误响应为扣分项，至多扣 0.5 分，其扣分方式如表 Q.45 所示。

表 Q.45 系统误响应评分

测试场景	误报次数 (X)	扣分
在试验车辆开启 DMS 的情况下, 连续驾驶 1 小时 (场景包含 变道、左转、右转等常规场景), 记录车辆的误报次数。	$X \leq 1$	0
	$1 < X \leq 3$	0.3
	$X > 3$	0.5

Q.4.3. 审核项目评价方法

Q.4.3.1. 车道保持辅助 (LKA) 评价方法

Q.4.3.1.1. 得分前提

当 VUT 发生车道偏离时应提供至少一种易被感知的声、光或触觉报警, 报警信号应区别于其它系统, 易被驾驶员辨别。以在直道和半径 500 m 的弯道中进行偏离验证。

Q.4.3.1.2. 性能评价方法

对于 LKA 系统直道测试, 使用的评估标准是轮胎最外缘到车道线外侧的距离。测试车辆向车道的左侧 (右侧) 逐渐偏离, 通过条件为轮胎最外缘不应超过车道线外侧 0.2 m。

对于 LKA 系统弯道测试, 通过条件为轮胎最外缘不超过车道线外侧 0.2 m。

Q.4.3.1.3. 试验结果判定

每个场景按组进行试验, 每组重复开展三次试验, 三次试验均通过, 则判定该场景试验通过, 且每个场景最多开展两组试验。

Q.4.3.1.4. LKA 系统得分计算方法

所有场景测试结果均为通过, 则该测试项目得分, 任一场景不通过不得分。

Q.4.3.2. 紧急车道保持辅助 (ELK) 评价方法

Q.4.3.2.1. 车辆偏离与同向行驶车辆冲突测试 (Overtaking) 评价方法

对于车辆偏离与同向行驶车辆冲突测试, 使用的评价标准为 VUT 与 GVT 不发生碰撞。

Q.4.3.2.2. 车辆偏离与对向行驶车辆冲突测试 (Oncoming) 评价方法

对于车辆偏离与对向行驶车辆冲突测试, 使用的评价标准为 VUT 与 GVT 不发生碰撞。

Q.4.3.2.3. 锥桶道路边缘测试评价方法

对于锥桶道路边缘测试, 使用的评价标准为 VUT 与锥桶不发生碰撞。

Q.4.3.2.4. 护栏道路边缘测试评价方法

对于护栏道路边缘测试, 使用的评价标准为 VUT 与护栏不发生碰撞。

Q.4.3.2.5. 试验结果判定

每个场景按组进行试验, 每组重复开展三次试验, 三次试验均通过, 则判定该场景试验通过, 且每个场景最多开展两组试验。

Q.4.3.2.6. ELK 系统得分计算方法

车辆偏离与同向行驶车辆冲突场景 (Overtaking) 和车辆偏离与对向行驶车辆冲突

（Oncoming）的所有场景均通过，则得 1 分。锥桶道路边缘和护栏道路边缘所有场景测试结果均为通过，则得 1 分。ELK 系统最高得 2 分。

Q. 4. 3. 3. 智能限速系统（ISLS）评价方法

Q. 4. 3. 3. 1. 限速信息识别（ISLD）评价方法

限速信息应以交通标志显示在驾驶员的直接视野内；限速信息不应晚于车辆尾部驶离限速牌平面时完成显示；识别的限速信息与限速标志牌的速度无差异。

Q. 4. 3. 3. 2. 智能限速提示（ISLI）评价方法

报警信息应使用闪烁的交通标志或与交通标志相邻的附加视觉信号给予驾驶员警示；报警信息不应晚于车辆尾部驶离限速牌平面时发出。

系统应提供至少一种易被感知的声、光或触觉报警，易被驾驶员辨别。

Q. 4. 3. 3. 3. 试验结果判定

每个场景按组进行试验，每组重复开展三次试验，三次试验均通过，则判定该场景试验通过，且每个场景最多开展两组试验。

Q. 4. 3. 3. 4. ISLS 得分计算方法

所有场景测试结果均为通过，则该测试项目得分，任一场景不通过不得分。

Q. 4. 3. 4. 盲区监测（BSD）评价方法

Q. 4. 3. 4. 1. 目标超越试验车辆试验场景评价方法

当目标完全位于 A 线之后时，BSD 系统不应发出报警；当目标的任何部分位于试验车辆的盲区时，系统应发出报警，报警发出的时间不得晚于目标最前缘超过 B 线后 300 ms，报警结束时间不应早于目标超过试验车辆后视镜。

系统应提供至少一种易被感知的声、光或触觉报警，易被驾驶员辨别。

Q. 4. 3. 4. 2. 目标并道测试场景评价方法

当目标完全位于 H 线或 M 线外时，BSD 系统不应发出报警；当目标车辆的任何部分位于试验车辆的盲区时，系统应发出报警，报警发出的时间不得晚于目标最外缘超过 L/G 线后 300 ms，且目标物处于盲区范围内时，系统应持续发出报警。

系统应提供至少一种易被感知的声、光或触觉报警，易被驾驶员辨别。

Q. 4. 3. 4. 3. 试验结果判定

每个场景按组进行试验，每组重复开展三次试验，三次试验均通过，则判定该场景试验通过，且每个场景最多开展两组试验。

Q. 4. 3. 4. 4. BSD 系统得分计算方法

任一目标物类别相关的所有场景测试结果为通过，则对应测试项目（BSD C2C 或 BSD C2TW）的测试结果为通过，获得相应分数，否则不得分。

Q. 4. 3. 5. 车门开启预警（DOW）评价方法

Q. 4. 3. 5. 1. DOW 场景测试评价方法

对车场景下，车辆处于熄火（下电、静置）状态后 180s 内，DOW 系统功能应处于激活状态，否则不得分。

DOW 系统的报警时刻应满足 $TTC \geq 1.7s$ ，且报警结束时间不得早于目标超过所开车门的最后端，否则不得分。

系统应提供至少一种易被感知的声、光或触觉报警，易被驾驶员及乘员辨别。

Q. 4. 3. 5. 2. 试验结果判定

每个场景按组进行试验，每组重复开展三次试验，三次试验均通过，则判定该车门位试验通过，且每个车门位最多开展两组试验。所有车门位的测试结果均为通过，则该场景测试结果为通过，否则为不通过。

Q. 4. 3. 5. 3. DOW 系统得分计算方法

所有场景测试结果均为通过，则 DOW 系统试验结果为通过并获得相应分数，否则不得分。

Q. 4. 3. 6. 后方穿行制动（RCTB）评价方法

Q. 4. 3. 6. 1. RCTB 场景测试评价方法

对于 RCTB 系统测试，使用的评估标准是车辆是否与目标发生碰撞。通过条件为不发生碰撞，否则不得分。

Q. 4. 3. 6. 2. 试验结果判定

每个场景按组进行试验，每组重复开展三次试验，三次试验均通过，则判定该场景试验通过，且每个场景最多开展两组试验。

Q. 4. 3. 6. 3. RCTB 系统得分计算方法

所有场景测试结果均为通过，则该测试项目得分，任一场景不通过不得分。

Q. 4. 3. 7. 加速踏板防误踩（AMAP）评价方法

Q. 4. 3. 7. 1. 静止起步场景测试评价方法

对于加速踏板防误踩系统中静止起步场景，使用的评估标准是车辆在 1 m 和 1.5 m 的距离下，有目标物的工况相比于无目标物的工况，车速的减小量要大于 30%，且与目标物的碰撞速度不得大于 8 km/h。

Q. 4. 3. 7. 2. 怠速蠕行场景测试评价方法

对于加速踏板防误踩系统中怠速蠕行场景，使用的评估标准是车辆在有 1 m 和 1.5 m 的距离下，有目标物的工况相比于无目标物的工况，车速的减小量要大于 15%。。

Q. 4. 3. 7. 3. AEB 作动下的加速踏板误踩测试场景测试评价方法

对于 AEB 作动下的加速踏板误踩测试场景，使用的评估标准是发出加速踏板误踩报警或

避免碰撞。

Q.4.3.7.4. 试验结果判定

每个场景按组进行试验，每组重复开展三次试验，三次试验均通过，则判定该场景试验通过，且每个场景最多开展两组试验。

Q.4.3.7.5. AMAP 系统得分计算方法

静止起步场景和怠速蠕行得所有场景测试结果均为通过，则得 1 分；AEB 作动下的加速踏板误踩场景测试结果均为通过，则得 1 分。AMAP 系统最高得 2 分。

C-NCAP 2021 版